SWISS KNOW HOW MAGAZINE

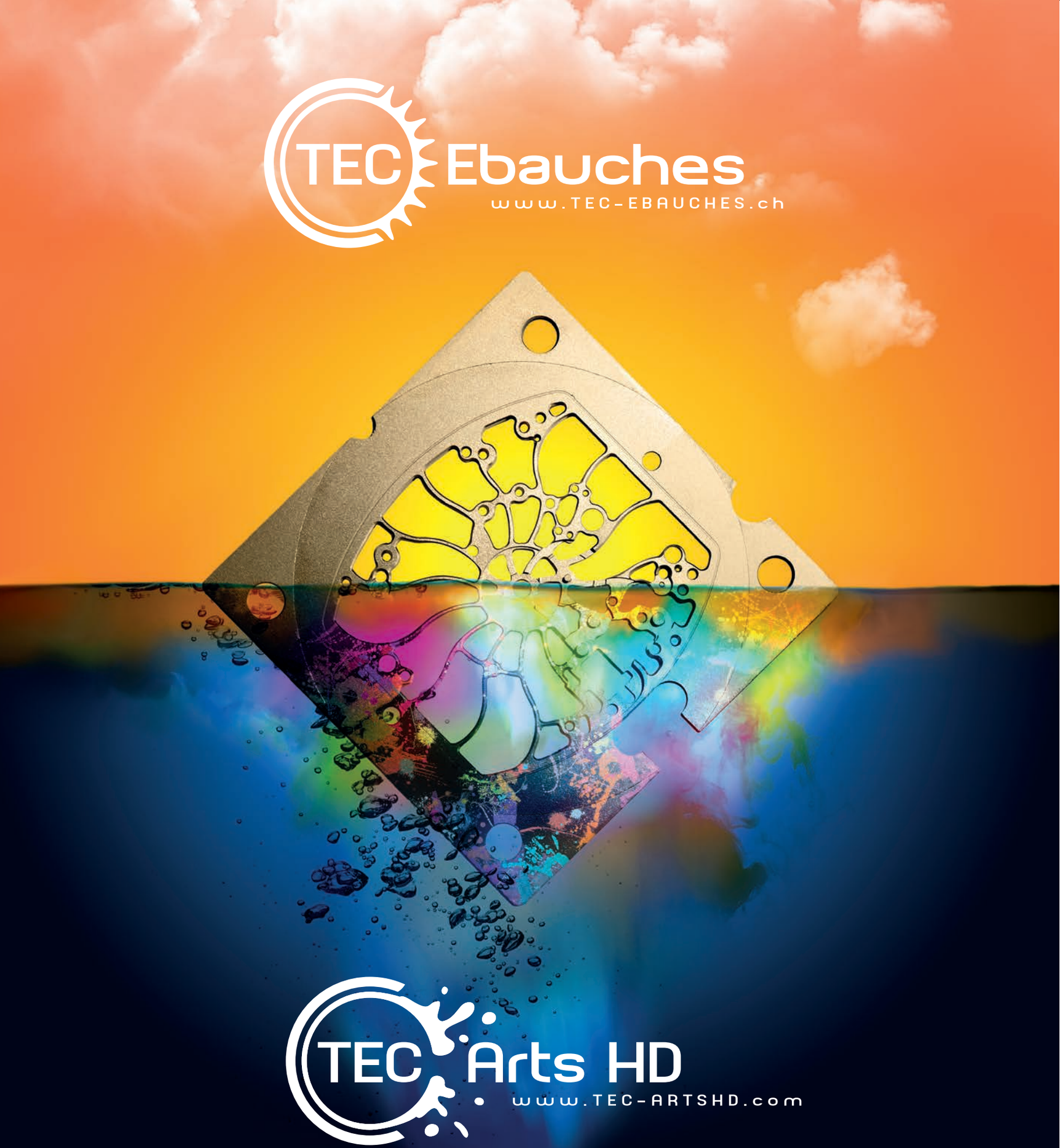
www.swissknowhowmagazine.ch

HORLOGERIE 2017



TEC Ebauches

www.TEC-EBAUCHES.ch



TEC Arts HD

www.TEC-ARTSHD.com

TEC EBAUCHES SA / TEC ARTS HD SA | 21 LE DAY, CH-1337 VALLORBE
INFO@TEC-ARTSHD.COM | +41 21 843 09 38



JEAN-DANIEL PASCHE, LE REPRÉSENTANT DU SAVOIR-FAIRE HELVÉTIQUE

Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
Federation of the Swiss Watch Industry FH

« L'horlogerie suisse jouit d'une réputation mondiale inégalée. Porte-drapeau de ce joyau économique, Jean-Daniel Pasche, Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, parcourt le monde pour défendre ce patrimoine, symbole de qualité, de précision et d'esthétisme. Ce docteur en droit prend son rôle à cœur : « Lorsque je parle de l'horlogerie suisse à l'étranger, les visages s'illuminent. » Rigoureux et conscient de la valeur du label à la petite croix blanche, il n'en reste pas moins touché par l'admiration que la montre helvétique continue de susciter. A Bienne, au siège de la FH, il nous a reçus pour répondre à quelques questions.

Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Rue d'Argent 6
2502 Bienne
Tél. : +41 32 328 08 28
Fax : +41 32 328 08 80
Web : www.fhs.swiss

À l'heure où l'horlogerie vit une de ses pires crises, quelles sont les principales raisons qui l'ont menée à cette situation ?

Il est vrai que la situation a été encore plus difficile en 2016. L'année s'est terminée de manière négative en termes d'exportation. À noter tout de même que 2015 et 2016 font suite à des années exceptionnelles. Certaines entreprises souffrent beaucoup, comme les sous-traitants, et d'autres moins. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est ce que je constate sur le terrain et non dans les statistiques. Les raisons sont évidemment multiples et je citerais en premier lieu le franc fort qui nous pénalise et qui met les sous-traitants sous pression. Deuxièmement, la situation du marché hongkongais, qui impacte massivement sur toutes nos exportations horlogères.

De quelle manière ?

Les Chinois voyagent moins à Hong Kong. En sus, en Chine, le climat est devenu plus difficile et le pays tente de rapatrier la consommation sur son territoire en augmentant les taxes à l'importation. Cette mauvaise conjoncture et la lutte anticorruption font de nous des victimes collatérales. Finalement, la baisse du tourisme en Europe a également des répercussions sur notre branche. Suite aux attentats terroristes, les touristes asiatiques boudent l'Europe, y compris la Suisse. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'incertitudes et la montre est un produit émotionnel qui souffre de ce climat.

Quelles sont les perspectives pour 2017 ?

Dans ses analyses, la FH perçoit une stabilisation ; nous pensons que 2017 sera de l'ordre de 2016. Je reste optimiste en ce qui concerne l'horlogerie suisse qui fait toujours office de référence. Notre système de formation, essentiel à la branche, est envié dans le monde entier. Nous possédons les outils pour rester leaders mais il faut travailler pour les conserver. En ce qui concerne les sous-traitants plus particulièrement, il est impératif de continuer à innover, d'être proactif et d'anticiper. En 2009, la crise était encore plus massive (- 22 %) et les entreprises proposant des nouveaux produits ont pu limiter la casse.

Le *Swissness* est entré en vigueur le 1er janvier de cette année, la FH est-elle soulagée ?

Le renforcement du Swiss made est une grande satisfaction. Nous avons débuté ce projet en 2007, il y a dix ans. Nous demandions même un taux minimum de valeur suisse supérieur pour les produits mécaniques (80 %). Mais un tel taux aurait posé des problèmes à Berne au niveau des accords de libre-échange. Cela aurait placé l'horlogerie suisse dans une position inconfortable, taxée de trop protectionniste. Le label Swiss made est une valeur indéniable et nous devons le protéger à long terme.

Que va engendrer l'introduction du *Swissness* selon vous ?

La nouvelle règlementation va générer plus d'activités en Suisse car les marques doivent s'adapter aux exigences. Nous constatons également que certains sous-traitants étrangers envisagent de venir dans notre pays. Pour ceux déjà installés, nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités à saisir. Une fois encore, il faut anticiper et proposer des solutions aux marques horlogères.

Un tel label mettant en exergue le Swiss made est-il unique ?

Pour l'ensemble de l'industrie d'un pays, oui c'est unique. Un projet global aussi abouti, protégeant le mot et la célèbre croix blanche, est une première. C'est un chantier dans lequel nous nous sommes engagés corps et âme et où il a fallu se battre. À présent, il faut le mettre en œuvre et ce n'est pas aisé car il s'agit d'un changement de paradigme, une révolution en soi.

Quel sera le rôle de la FH durant la période transitoire ?

Nous allons continuer à informer et rassurer nos membres. La situation n'est pas encore forcément claire pour tous. À court terme, notre service juridique sera très sollicité. Au-delà de cette mission purement informative, la FH continuera d'intervenir contre les abus du label Swiss made. Notre mission est aussi de promouvoir le libre-échange et de réduire les obstacles au commerce.

SOMMAIRE / SUMMARY

1 **Jean-Daniel Pasche,**
le représentant du savoir-faire helvétique
Entretien avec le Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH

3 **Le salon EPHJ-EPMT-SMT à Palexpo Genève**
du 20 au 23 juin 2017
Entretien avec Alexandre Catton,
chef de projet du salon EPHJ-EPMT-SMT

7 **L'ASRH au carrefour de la recherche**
Quand les horlogers mutualisent les coûts
Entretien avec Fabienne Marquis Weible, directrice

SWISS KNOW HOW MAGAZINE


Cérémonie du Grand Prix des Exposants.
André et Anthony Saunier, AJS Production, lauréats du Grand Prix des Exposants 2016.



SALON INTERNATIONAL
LEADER DE LA HAUTE PRECISION
HORLOGERIE-JOAILLERIE · MICROTECHNOLOGIES · MEDTECH

www.ephj.ch

LE SALON EPHJ-EPMT-SMT À PALEXPO GENÈVE DU 20 AU 23 JUIN 2017

L'ensemble des acteurs de la haute précision, qu'il s'agisse de sous-traitance en horlogerie joaillerie, en microtechnologie ou dans les MedTech se donnent rendez-vous du 20 au 23 juin 2017 pour le plus important salon professionnel annuel de Suisse. Ce salon est devenu incontournable car il leur permet de mettre en valeur leurs produits et leur savoir-faire face à plus de 20 000 visiteurs professionnels suisses et internationaux. Depuis sa création, il y a quinze ans, l'EPHJ-EPMT-SMT n'a cessé de prendre de l'ampleur. On comptait 92 exposants lors du lancement. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 881 sociétés, de la startup à la multinationale. Fondé par André Colard et Olivier Saenger, membres du Conseil d'Administration, ce salon s'est construit une solide réputation grâce à sa croissance jamais démentie, année après année, et son ouverture sur les nouvelles technologies. Il constitue, en outre, un forum d'échanges, de rencontres et de plus-values technologiques répondant parfaitement aux besoins des fournisseurs et acheteurs de l'horlogerie-joaillerie ainsi que des microtechnologies et technologies médicales. Alexandre Catton, chef de projet du salon EPHJ-EPMT-SMT, nous a accordé un peu de son temps pour répondre à nos questions.



« Notre salon est attendu par les exposants pour présenter au monde leurs innovations et leurs créations. » Alexandre Catton

Votre rendez-vous est sur le point d'atteindre sa capacité maximum en termes d'exposants. Hormis la croissance, quels sont les objectifs de l'EPHJ-EPMT-SMT ?

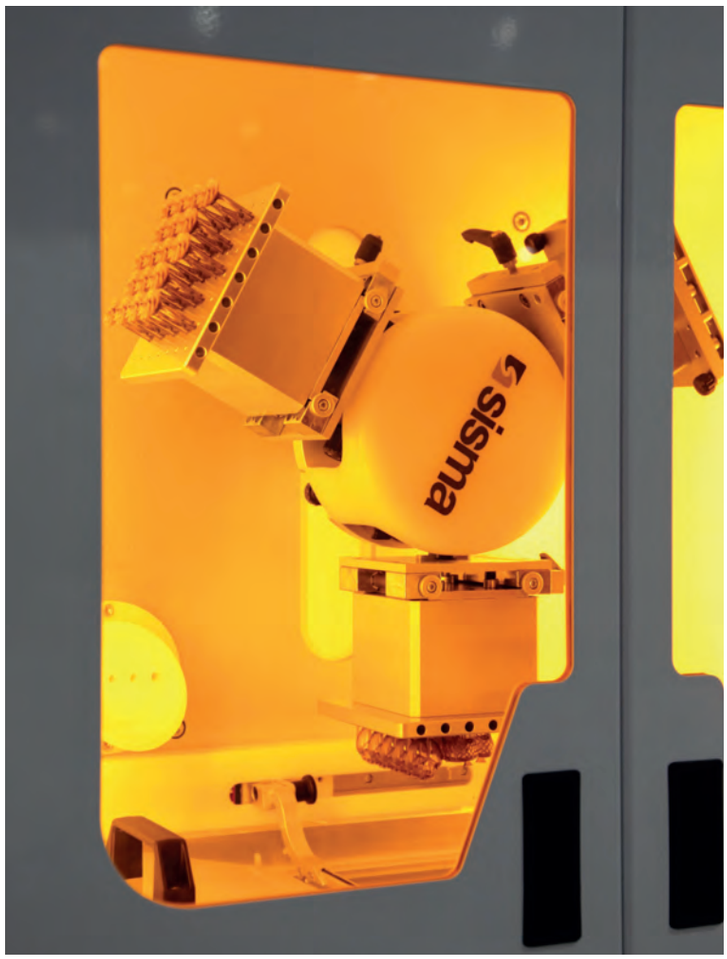
Nous ne souhaitons pas que notre salon grandisse infiniment. Notre but est de conserver son esprit et son unité de lieu. Nous attendons donc sensiblement le même nombre d'exposants que l'année dernière (881 exposants en 2016). En ce qui concerne les visiteurs, le









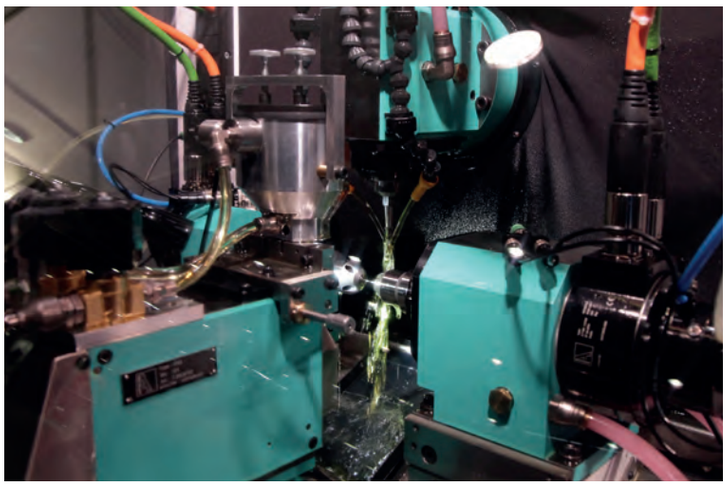


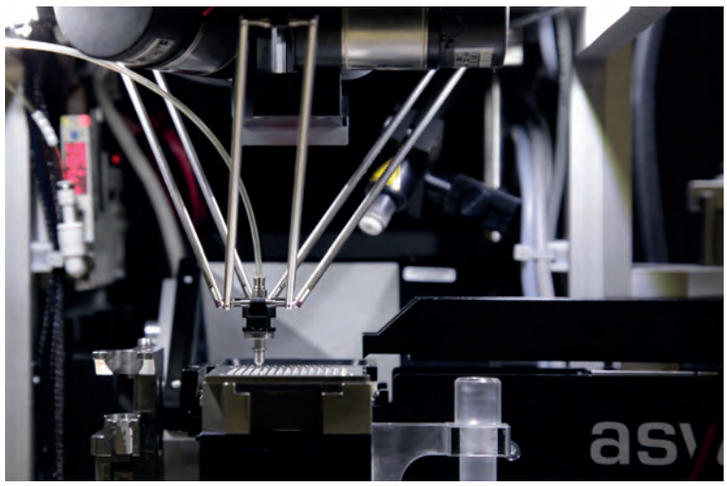
salon a multiplié par vingt la fréquentation depuis son origine. Dans ce domaine, nous ne nous fixons pas de limite. Nous consacrons beaucoup d'efforts pour en attirer encore davantage venant de Suisse et du reste de la planète, notamment en accentuant notre communication digitale.

Quels sont les points forts du salon EPHJ-EPMT-SMT ?

Ce salon professionnel s'appuie sur les valeurs de nos exposants : humilité, précision, innovation, rigueur et bonne humeur. Il permet de mettre en lumière les savoir-faire uniques au monde des différents secteurs de la haute précision que nous rassemblons sous le même toit. Comme le démontrent nos enquêtes de satisfaction, les exposants y font réellement des affaires. L'EPHJ-EPMT-SMT est solidement installé dans l'agenda des







chefs d'entreprise concernés et il a largement démontré sa contribution au dynamisme du secteur aux pouvoirs publics. D'autre part, il représente une exceptionnelle passerelle entre les acteurs de la haute précision présents. Le secteur médical, qui a des synergies avec l'horlogerie, offre une ouverture sur l'international encore plus importante. Finalement, d'un point de vue purement pratique, son installation à Palexpo Genève, au cœur de l'Europe, le rend aisément accessible par voiture, avion ou train.

Et les arguments pour l'horlogerie plus précisément ?

Dans un contexte délicat, les entreprises horlogères doivent occuper le terrain, se montrer et surtout continuer à innover. Le salon est une plate-forme de promotion unique et permet de créer de très nombreux contacts dans un temps réduit. Il met à l'honneur les complémentarités et les synergies des sous-traitants de la haute précision horlogère, des microtechlogies et des MedTech. Cela ouvre des portes à la diversification.

Les innovations sont-elles dévoilées sur le salon ?

Oui, c'est même une de ses grandes forces. Ce fut le cas par exemple du Modularium de AJS Production qui a remporté le Grand Prix des Exposants en 2016. Nous pouvons également évoquer la Micro5, une fraiseuse 5 axes à peine plus grande qu'une machine à café et développée par la Haute Ecole ARC ou la présentation par Lambda Health System d'un appareil de réhabilitation pour les membres inférieurs basé sur une structure robotique parallèle. Le secteur de la haute précision est en permanente effervescence. Nous souhaitons permettre aux exposants de montrer leurs innovations de manière plus régulière et, ainsi, de pouvoir gagner du temps dans le développement et la commercialisation.

Et en termes de visibilité, quel impact a le salon ?

Chaque année, notre salon professionnel rencontre un impact médiatique et politique plus important. Nous accueillons de nombreux Conseillers d'État qui accompagnent la promotion de leur canton. Médiatiquement, nous avons une couverture de plus en plus large, bien au-delà de la presse spécialisée.

Que réserve le programme 2017 de l'EPHJ-EPMT-SMT ?

Au-delà de l'activité des exposants, nous voulons être au cœur de l'actualité et contribuer à une réflexion approfondie sur des sujets qui nous concernent. C'est l'objectif des différentes Tables Rondes que nous organisons. Concernant l'innovation, comme chaque année, nous organisons le Grand Prix des Exposants qui récompense le projet le plus innovant. Notre recul sur ce Grand Prix, après plusieurs éditions, confirme que nos choix ont été les bons puisque les projets primés rencontrent un très beau succès.



Infos pratiques

Date :	du 20 au 23 juin 2017
Lieu :	Palexpo Genève
Horaire :	de 9h30 à 18h00 du mardi au jeudi. De 9h30 à 16h00 le vendredi
Inscription exposants :	contact.ephj@ephj.ch
Ticket d'entrée :	www.ephj.ch en ligne à partir du 20 mars
Accès :	En voiture – vaste parking à disposition – le parking couvert P12 sous la halle 5 est à disposition 24h/24. Places réservées pour les personnes à mobilité réduite. Aéroport et gare CFF situés à 7-9 minutes à pied. Avec votre billet d'entrée, vous obtenez une réduction de 20 % sur le voyage en train. L'offre est disponible à partir du 1er mai à votre gare (également aux distributeurs de billets), auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe suisse) ou en ligne sur www.cff.ch/ticketshop (dans la rubrique « Foires »). Bus : lignes 5, 28 et Y.



SALON INTERNATIONAL

LEADER DE LA HAUTE PRECISION

HORLOGERIE-JOAILLERIE • MICROTECHNOLOGIES • MEDTECH

881
EXPOSANTS

PLUS DE
20'000
VISITEURS

20-23 JUIN 2017

PALEXPO GENÈVE

palexpo

WWW.EPHJ.CH



L'ASRH AU CARREFOUR DE LA RECHERCHE

QUAND LES HORLOGERS MUTUALISENT LES COÛTS

L'ASRH (Association suisse pour la recherche horlogère) pilote pour ses membres des travaux de recherche communautaires afin d'exploiter les avancées technologiques et scientifiques susceptibles de renforcer la position de leader de l'industrie horlogère suisse. Elle agit sur un fil étroit, entre concurrence et solidarité. Dans le rôle d'équilibriste principale, Mme Fabienne Marquis Weible, ingénieure EPFL, docteure en physique, assure la direction de l'ASRH. Elle explique ici comment les horlogers collaborent par-delà leurs intérêts particuliers.

Quels sont vos membres et comment l'ASRH est-elle organisée ?

L'ASRH compte quelque 150 membres. Les principaux acteurs de l'industrie horlogère sont présents : les marques, les sous-traitants, diverses associations liées à l'horlogerie, ainsi que quelques hautes écoles et laboratoires de recherche. Nous identifions avec nos membres les thèmes sur lesquels il existe une volonté de faire de la recherche dans une logique communautaire, puis nous lançons une souscription. Les projets sont exclusivement financés par les entreprises qui y participent et celles-ci bénéficient de la propriété exclusive et de la confidentialité des résultats. Les travaux sont réalisés par divers instituts de recherche auxquels l'ASRH confie des mandats pour la réalisation de ses projets.
Les membres s'acquittent également d'une cotisation annuelle, qui dépend de la taille de l'entreprise.

Combien de projets montez-vous chaque année ?

Nous montons entre un et trois projets par année. Un projet se développe sur une durée de 12 à 18 mois, ou alors en plusieurs phases, sur plusieurs années. Quand un projet a été identifié, il faut encore définir ce qui sera fait en commun et quels laboratoires sont les mieux à même de répondre à la demande (CSEM, haute école, EPF ou autre) et finalement comment le résultat pourra être partagé entre les participants.

Quels sont les grands axes de la recherche horlogère communautaire ?

Nos travaux traitent plutôt des sujets de fond, car nous avons la difficulté de mettre autour de la table des gens qui sont concurrents sur les marchés. Par conséquent, nous travaillons en amont, sur des projets fédérateurs, pas trop près du produit. Nous faisons une partie du chemin ensemble, sans aller toutefois jusqu'à la valorisation. Cette phase de transfert des résultats, vers la fabrication de produits, appartient aux entreprises.
Nos travaux portent surtout sur la montre mécanique, notamment l'amélioration de la chronométrie, la suppression de la lubrification et l'amélioration des matériaux. Mais ce n'est pas exclusif. Outre sur des aspects techniques et scientifiques spécifiques, les recherches portent aussi sur l'application de nouvelles méthodes de fabrication. Il peut aussi s'agir d'un travail de défrichage, par exemple de se demander si un matériau comme le silicium, très utilisé en électronique, peut trouver un usage en horlogerie, ou si telle technique, par exemple l'impression 3D, présente un potentiel pour l'horlogerie.

Certains domaines de recherche échappent-ils à la difficulté de concilier intérêts communs et marge de manœuvre des entreprises sur le marché ?

Oui, chaque fois que les biens communs de l'horlogerie sont en jeu de la même manière pour tous, par exemple anticiper les règlementations internationales pouvant limiter, voire interdire, l'usage de matériaux néfastes à la santé ou à l'environnement, et proposer des alternatives à l'industrie horlogère. Le souci d'une industrie ayant un impact minimal sur l'environnement et attentive à la santé de ses collaborateurs est largement partagé et échappe aux logiques de la concurrence.

ASRH
RECHERCHE HORLOGERE COMMUNAUTAIRE

ASRH
Rue Jaquet-Droz 1 / CP 54
CH-2002 Neuchâtel
Tél. : +41(0)32 720 50 01
E-mail : info@asrh.ch
Web : www.asrh.ch

Fondée en 1985, l'ASRH maintient vivante la vocation de l'ex-LSRH (Laboratoire suisse pour la recherche horlogère) et concrétise, d'une manière différente, la volonté des milieux horlogers de disposer d'un organisme de recherche qui leur soit propre. Logé dans le même bâtiment, le CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique), a en effet une vocation plus large, d'où la nécessité d'une entité à même de piloter des projets dédiés à l'horlogerie.

COMPANY PROFILE

TEC EBAUCHES SA
DU COMPOSANT JUSQU'AU MOUVEMENT



Fournisseur d'ébauches et autres composants au secteur de la haute horlogerie, la société TEC Ebauches SA de Vallorbe a aussi développé ses propres mouvements, complétés de diverses complications.

En neuf ans d'existence à peine, la société TEC Ebauches de Vallorbe est devenue un partenaire incontournable du monde horloger. L'entreprise fabrique toutes sortes de composants, ébauches ou pièces de mécanismes, et fait partie des leaders suisses du secteur actuellement. *« En matière de qualité, de respect des délais et de prix, nous sommes imbattables »*, lance son patron-fondateur, Arnaud Faivre.

TEC Ebauches livre une longue liste de marques horlogères suisses en composants de base, depuis la petite série de cinq unités jusqu'à la grande de 250 000 exemplaires. Ces diverses productions sont destinées aux secteurs low-cost comme aux secteurs haut de gamme. La société garantit la fourniture de pièces à la finition particulièrement aboutie. Y compris jusqu'à la décoration puisqu'un département à l'interne (découlant du rachat d'une société spécialisée) réalise la plupart d'entre elles, comme les Côtes de Genève, l'anglage, le guillochage, le perlage main, le colimassonage, etc. Les différents éléments tels que ponts ou platines peuvent aussi passer par une étape de garnissage ou de montage plus ou moins avancé avant livraison. Depuis peu, une activité de décor par water transfer printing a été développée (voir ci-contre).





Tout naturellement, TEC Ebauches a souhaité utiliser sa large palette de compétences pour la production de ses propres calibres, ceci dès 2010. Des mouvements qui se sont retrouvés notamment dans les garde-temps de la Manufacture Royale, marque interne cédée depuis à un partenaire. La société s'est par ailleurs spécialisée dans les complications, parmi les plus pointues telles que tourbillon, double tourbillon, répétition minute, Sphérillon Triaxe, sonneries, etc. La conception de mouvement et de hautes complications est réalisée par la société sœur Impulsion de Versoix (GE) dirigée par Sébastien Carlhan et Alexandre Bugnon. Par ailleurs, Eric Coudray, l'inventeur génial du gyrotourbillon, a été engagé comme inventeur et constructeur prototypiste afin de garantir aux clients de solutions clés en main particulièrement innovantes.

À sa création, l'entreprise avait percé le marché des ébauches avec une certaine agressivité. *« Au début, j'ai proposé gratuitement des pièces. Une fois livrés, les clients ont vu la qualité dont nous étions capables et ont rapidement passé commande »*, se réjouit Arnaud Faivre. L'entreprise a entamé une croissance continue. Aujourd'hui, elle dispose d'un outil de production complet et ultramoderne, sans doute la lignée la plus complète de machines Fleury d'usinage à passage unique de Suisse. Une trentaine d'employés hautement qualifiés œuvrent dans les ateliers installés à Vallorbe.

TEC Ebauches SA
Z.I. Le Day
CH-1337 Vallorbe
Tél. : 021 843 09 38
Fax : 021 843 09 39
Web : www.tec-ebauches.ch



COMPANY PROFILE

TEC ARTS HD

LE WATER TRANSFER PRINTING ADAPTÉ À L'HORLOGERIE

Personne n'avait encore osé le faire. Il l'a fait. Arnaud Faivre, patron de la société TEC Ebauches à Vallorbe, a eu l'idée d'implémenter le water transfer printing à l'horlogerie. Et ça marche. *« C'est clairement une forme de révolution pour la décoration des boîtiers ou autres éléments de montres »*, explique-t-il.



Water transfer printing ? Appelé aussi dipping, il s'agit d'une technique ingénieuse de peinture par transfert direct. Le motif à peindre est appliqué sur un film, qu'on dépose sur un bain d'eau. Le support solide étant dissous, seul le motif en peinture flotte à la surface de l'eau. Il suffit alors de plonger un objet dans ce bain pour qu'il se retrouve orné des motifs qui épousent alors les formes les plus compliquées. Un vernis appliqué par-dessus permet de fixer la peinture et solidifier la surface.

Cette technique existe depuis une quinzaine d'années. C'est surtout en Chine ou aux USA qu'ont été développées des compétences à ce sujet. À l'enseigne de TEC Arts HD à Vallorbe, Arnaud Faivre a l'ambition de réaliser du dipping *« avec une qualité Swiss made, mais à des prix asiatiques »*.

Des premiers tests ont montré la capacité de ce procédé à venir orner des composants horlogers. Ainsi, des platines, ponts, masses oscillantes ou bracelets ont été décorés de motifs originaux. La pratique doit tenir compte des opérations mécaniques nécessaires à la fabrication. Ainsi, pour les platines par exemple, les barquettes (ndrl : plaques de métal de base) sont décorées d'abord, puis usinées ensuite en tenant compte de l'épaisseur du décor pour la pièce finie. *« Cette technique sera aussi très intéressante pour des décors de boîtes »*, souligne Arnaud Faivre.

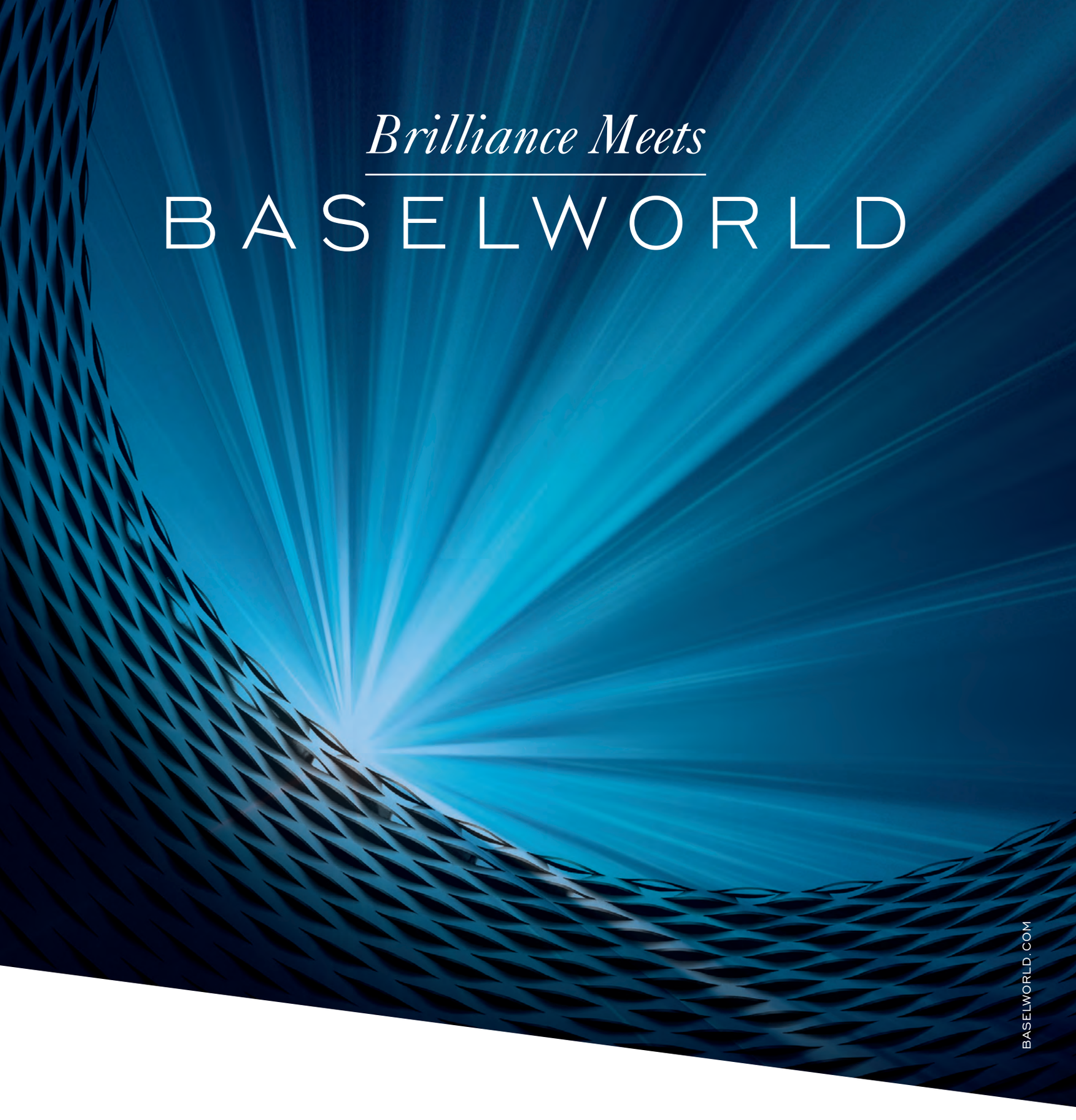
Au sein des locaux de TEC Ebauches (voir ci-contre), la société TEC Arts HD dispose depuis peu d'une ligne de production originale, à même de proposer du water transfert printing sur des objets allant jusqu'à 6 mètres de long. À l'interne dès lors, les essais vont bon train et toutes sortes d'objets passent dans le bain : skis, casques, chaussures, corps de carabines, jantes de voitures, lunettes. La seule limite ? L'imagination. Et peut-être une contrainte technique : on ne peut utiliser que des matériaux immersibles dans l'eau. Autant dire que cela laisse de la marge : composites, métaux mais aussi bois (une fois apprêté) peuvent être recouverts par dipping.

Pour l'heure, deux personnes sont employées par cette toute jeune société. *« Mais au fil des développements, elle va grandir rapidement »*, espère Arnaud Faivre.

Peindre les motifs les plus divers sur des platines, boîtes, ponts ou masses oscillantes avec une précision inédite, le tout de manière ultrasimple, c'est la magie du water transfer printing. Une pratique inédite au service de la branche horlogère.



TEC Arts HD
Z.I. Le Day
CH-1337 Vallorbe
Tél. : 021 843 09 38
Fax : 021 843 09 39
Web : www.tec-artshd.com



Le rendez-vous mondial incontournable de l'horlogerie et de la bijouterie où les acteurs-clés de la branche dévoilent leurs dernières créations et innovations. Prenez part à cet événement majeur et laissez-vous immerger dans le monde de la passion, de la précision et de la perfection.

---

23 – 30 MARS 2017



Au cœur des TENDANCES NAISSANTES

Baselworld est le rendez-vous mondial incontournable de l'horlogerie et de la bijouterie, le lieu où se dessinent les tendances du secteur. Cet événement phare se distingue par sa capacité à réunir sous un même toit tous les acteurs-clés de la branche. Les marques les plus réputées et les plus prestigieuses au monde dévoilent à Baselworld leurs innovations, créations et nouvelles collections en présence des détaillants influents et de la presse internationale, venus y prendre le pouls de l'industrie et découvrir les innovations et créations qui feront les tendances de demain.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir cette alliance de passion et de précision qui fait naître la perfection. Laissez-vous éblouir par les pavillons spectaculaires, admirez en avant-première les dernières créations et soyez au cœur des tendances naissantes !

Rendez-vous à Baselworld 2017

BASELWORLD.COM



M. Marco Nadalin, Business Development Manager à Posalux SA.

(Photos : © Posalux SA)

POSALUX SA

L'EXPERT DES MICRO-TECHNOLOGIES ET DU MICRO-USINAGE DE PRÉCISION



Forte de 74 ans d'expérience, Posalux emploie 120 personnes, dont près de 40 ingénieurs en R&D. La SA maîtrise 4 familles de technologies au service de 4 marchés : l'automobile, les circuits imprimés, l'horlogerie et le médical.

Posalux assure le développement et l'industrialisation de machines-outils high-tech et des procédés associés pour la production grande série. Grâce à son esprit d'innovation, ses liens avec les Universités et Hautes Écoles Spécialisées et ses activités de R&D comprenant la partie application pour la maîtrise du procédé de chacune des technologies, Posalux s'est hissée au rang d'expert dans les micro-technologies et le micro-usinage de précision.

Les demandes spécifiques de micro-usinage de chacun des marchés ont incité Posalux à développer quatre familles de technologies bien distinctes permettant de satisfaire les besoins en termes de qualité et de productivité : le micro-usinage par enlèvement de copeaux (High-tech Micro Drilling/Milling), l'électro-érosion (EDM - Electrical Discharge Machining), le Femto Laser et le SACE procédé thermo-chimique (SACE - Spark Assisted Chemical Engraving).

Posalux n'a pas seulement vocation à concevoir des technologies : la SA développe surtout les procédés associés, ce qui permet de proposer une solution complète à sa clientèle.

Posalux veille également à rester à la pointe de l'innovation. Cela passe par une veille technologique accrue afin d'identifier les besoins actuels et futurs mais aussi par la validation commerciale de toute idée, aussi révolutionnaire soit-elle. À ce titre, le Femto Laser pour la réalisation de l'ensemble des opérations requises par le milieu horloger, intégrant des notions qualitatives élevées en termes de géométrie, d'état de surface, de productivité et intégrité matière ; des opérations telles que : le perçage, la découpe orthogonale, le tournage (**F**emto **T**urning **O**peration) permettant de réaliser des usinages de haute qualité dans des matériaux tels que des aciers, laitons, maillechort, rubis, céramiques (Al_2O_3, Si_3N_4), PEEK et matériaux précieux.

Le SACE, dédié à l'usinage du verre et tous matériaux contenant du SiO_2. Cette première mondiale, livrable de série dès mi-2017, permettra d'apporter une solution de production innovante et versatile pour le verre dans la microfluidique, l'opto-électronique et l'horlogerie.

Cette dernière permettra d'exploiter les avantages des caractéristiques chimiques et mécaniques du verre pour des éléments et composants de montres tels que des organes régulateurs, pièces de décoration interne, gravage et texturation fonctionnelle.

De fait, l'industrie horlogère représente un marché privilégié pour Posalux : depuis 6 ans, la SA est partenaire de l'une des plus grandes sociétés suisses pour apporter des solutions de production innovantes dans la fabrication de composants horlogers. Grâce à son expérience internationale acquise sur les marchés exigeants de l'automobile et l'électronique, Posalux a développé un savoir-faire technologique dans le micro-usinage pour aboutir à des solutions industrielles satisfaisant les exigences qualitatives et quantitatives pour des productions de petite, moyenne série et production de masse. Ce sont ces solutions que Posalux propose à l'industrie horlogère, demandeuse de solutions globales intégrant différents procédés pour la production de masse. Forte de son expérience éprouvée en machines-outils de précision, Posalux est prête à répondre aux besoins de l'industrie horlogère de demain.

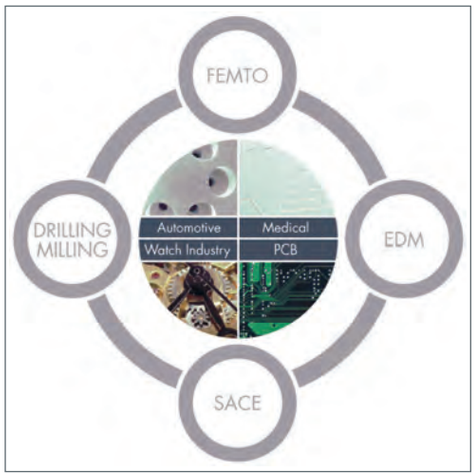
posalux®
SWISS MADE

Posalux SA
18, Rue F. Oppliger
P.O. Box 6075
CH-2500 Biel-Bienne 6
Tél. : +41 (0)32 344 75 00
Fax : +41 (0)32 344 77 01
E-mail : contact@posalux.com
Web : www.posalux.com/site/fr

(Photos: © Posalux SA)

POSALUX SA

THE MICRO TECHNOLOGY AND PRECISION MICRO MACHINING EXPERT



Posalux develops and industrialises high-tech machine tools and associated procedures for mass production. Its innovative spirit, its links with universities and specialist institutions and its R&D activities, which include the application side of mastering the procedure for each technology, have all come together to make Posalux an expert in micro technologies and precision micro machining.

The specific micro machining requirements for each market have led Posalux to develop four distinct technologies to meet the needs for both quality and productivity: high-tech micro drilling/milling, electrical discharge machining (EDM), Femto laser and spark assisted chemical engraving (SACE).

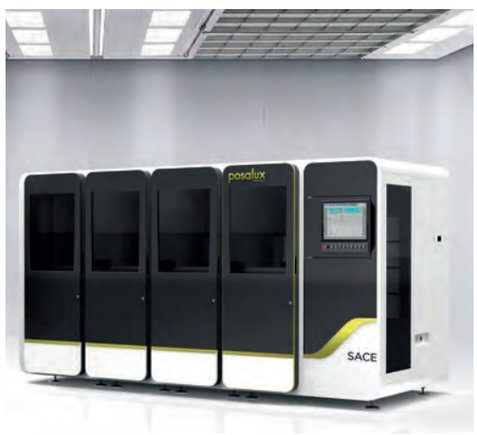
Posalux's mission extends beyond merely designing various technologies. In particular, it develops associated procedures so it can offer its customers a complete solution.

Posalux is equally committed to remaining at the forefront of innovation. This is achieved by increasingly monitoring technological developments so as to identify both current and future needs, as well as commercially validating every idea, no matter how revolutionary. This includes: Femto laser for all machining required in the watchmaking sector, ensuring higher levels of quality in terms of geometry, surface finish, productivity and material integrity. These operations cover drilling, orthogonal cutting and FTO (**F**emto **T**urning **O**perations) which produce high-quality machining results in materials such as steel, brass, nickel silver, ruby, ceramics (Al_2O_3, Si_3N_4), PEEK and precious materials.

SACE: dedicated to machining glass and all materials containing silicon. Available for mass production from mid-2017, this world first will provide an innovative and versatile production solution for glass in microfluidics, optronics and watchmaking.

In watchmaking, SACE will enable the benefits of chemical and mechanical characteristics of glass to be exploited for elements and components of watches, such as regulators, internal decorative features, engraving and functional texturing.

In fact, the watchmaking industry occupies a special place at Posalux: for six years, the company has been a partner of one of the biggest Swiss companies to provide innovative production solutions for manufacturing watch components. Thanks to its international experience of the demanding automotive and electronics markets, Posalux has developed technological expertise in micro machining. In turn, this has led to industrial solutions that satisfy quality and quantity requirements for small and medium batches as well as mass production. It is these solutions that Posalux now offers to the watchmaking industry, which demands global solutions that integrate different procedures for mass production. With its proven experience in precision machine tools, Posalux is ready to respond to the needs of the watchmaking industry of tomorrow.





Mr Marco Nadalin, Business Development Manager at Posalux SA.

With 74 years of experience, today Posalux employs 120 staff, including almost 40 R&D engineers. The company handles four technology families for four different industries: automotive, printed circuit boards, watchmaking and medical.

posalux®
SWISS MADE

Posalux SA
18, Rue F. Oppliger
P.O. Box 6075
CH-2500 Biel-Bienne 6
Tel.: +41 (0)32 344 75 00
Fax: +41 (0)32 344 77 01
E-mail: contact@posalux.com
Web: www.posalux.com/site/fr

COMPANY PROFILE

TECHNOFINISH SA

(Photos : © TechnoFinish SA)

LA FIABILITÉ SUISSE À VOTRE SERVICE DEPUIS 2003

Créée en 2003, TechnoFinish SA a développé une gamme de produits spécifiques au monde de l'horlogerie et de la bijouterie. Ses atouts : son savoir-faire dans la fabrication de machines de polissage en fait un partenaire fiable et efficace pour les grandes marques horlogères ainsi que les ateliers indépendants.



Poste de polissage autonome avec aspiration intégrée et filtration absolue.



Bandes à lamelles abrasives (une licence a été déposée).

Traitement de surfaces mécaniques, ébavurage, émérisage et polissage : c'est grâce à ce savoir-faire que la réputation de Technofinish n'a cessé d'augmenter depuis 13 ans. Qu'il s'agisse de développer en interne des produits vendus sous la marque TechnoFinish ou de faire fabriquer des produits en partenariat pour le compte de la société, l'objectif est toujours le même : fabriquer des produits de qualité et satisfaire les clients les plus exigeants.

TechnoFinish SA est particulièrement réputée pour ses postes de polissages autonomes, simples ou doubles, avec aspiration intégrée. Dans le même esprit, la société a développé pour le compte d'une marque horlogère un poste unique en son genre : il inclut en effet une filtration absolue avec un dernier filtre à 3 microns. Résultat, les rejets dans l'atelier sont quasi nuls.

Les premiers postes de polissage sont nés en 2007 et ont fait un beau chemin depuis avec 500 à 600 ventes dans le monde entier. Forte de ce succès, TechnoFinish SA a décidé de créer deux sociétés sœurs : TechnoFormage SA (solutions pour l'emballage thermoformé et injecté) et Polirapid Swiss SA (fabrication de brosses techniques pour l'horlogerie, la bijouterie et le dentaire). Elle peut ainsi servir de fournisseur unique aux grandes marques horlogères en leur proposant à la fois les machines de polissage, les consommables pour le polissage et les conditionnements idoines pour les pièces terminées.

TechnoFinish SA ne cesse de rechercher et de développer de nouveaux produits et de nouvelles machines à même d'améliorer les produits existants. C'est ainsi qu'une gamme de pâtes à polir sans graisse animale et des sprays nettoyants végétaux ont été créés.

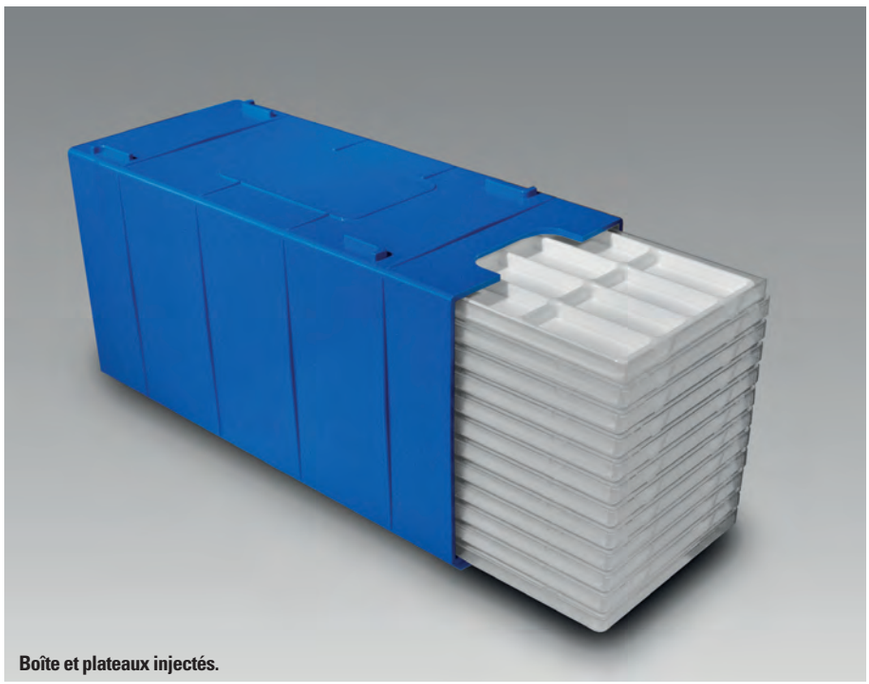
Chaque recherche est autofinancée et la joie d'avoir réussi à développer un nouveau produit prime. De même, la satisfaction du client est un moteur pour TechnoFinish SA.

La société sait aussi se valoriser comme en témoignent sa participation au salon EPHJ depuis sa création. Le lancement de son nouveau site Internet en septembre 2015 devrait accroître encore sa visibilité au cours des prochaines années.

technofinish sa

TechnoFinish SA
Eckweg 8
CP 6101
CH-2500 Bienne 6
Tél. : +41 (0)32 342 01 42
Fax : +41 (0)32 342 01 44
Web : www.technofinish.ch

(Photos : © TechnoFormage SA)



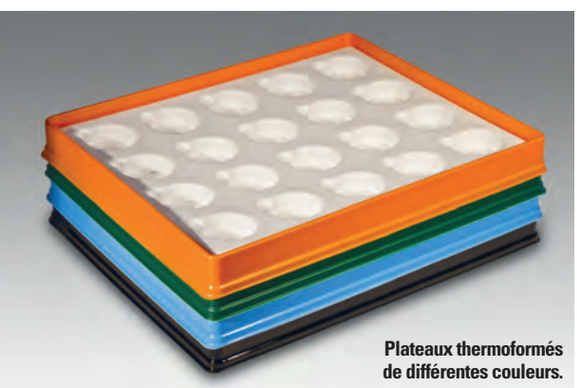
Boîte et plateaux injectés.

TECHNOFORMAGE SA

DES SOLUTIONS POUR L'EMBALLAGE THERMOFORMÉ ET INJECTÉ

TechnoFormage SA est née d'un pari fou : acheter toutes les machines avant d'avoir un seul client ! Une confiance qui s'adosse sur TechnoFinish SA, société mère de TechnoFormage SA créée en 2003. Désireuse d'accroître sa palette d'activités, TechnoFinish SA est partie d'un constat : la nécessité d'améliorer les conditionnements pour les pièces de montre terminées. C'est à cela que TechnoFormage SA répond au quotidien avec ses emballages thermoformés sur-mesure (plateaux de manutention pour la présentation ou le stockage des produits, réalisations personnalisées possibles en plus des nombreux formats existants). Résultat, une qualité optimale pour des matériaux souples ou rigides et une grande gamme de coloris disponible.

La société a acquis son savoir-faire en écoutant ses clients. Elle a donc orienté ses développements en fonction de leurs besoins et de leurs demandes particulières. Mais TechnoFormage SA sait aussi innover. Les plateaux thermoformés ne sont pas assez satisfaisants à son goût ? Qu'à cela ne tienne ! Elle achète deux machines d'injection et développe de nouveaux plateaux injectés pour les remplacer. Des modèles lavables, beaucoup plus résistants, dotés de boîtes spéciales pour le transport. Les clients bénéficient ainsi d'un plus large choix de conditionnements. Cette mutation technologique a fait mouche : grâce à elle, TechnoFormage SA a décroché de nombreuses parts de marché.



Plateaux thermoformés de différentes couleurs.

TechnoFormage SA est régie par une stratégie porteuse : tout est autofinancé. La société investit dans les moules d'injection et en reste propriétaire. Par ailleurs, elle utilise le thermoformage de mousses pour les plateaux injectés. C'est tout un art de savoir associer deux métiers différents mais néanmoins complémentaires. L'entreprise s'appuie en outre sur une organisation et un parc de machines neuves privilégiant la rapidité de traitement des commandes et la flexibilité de l'atelier de production.

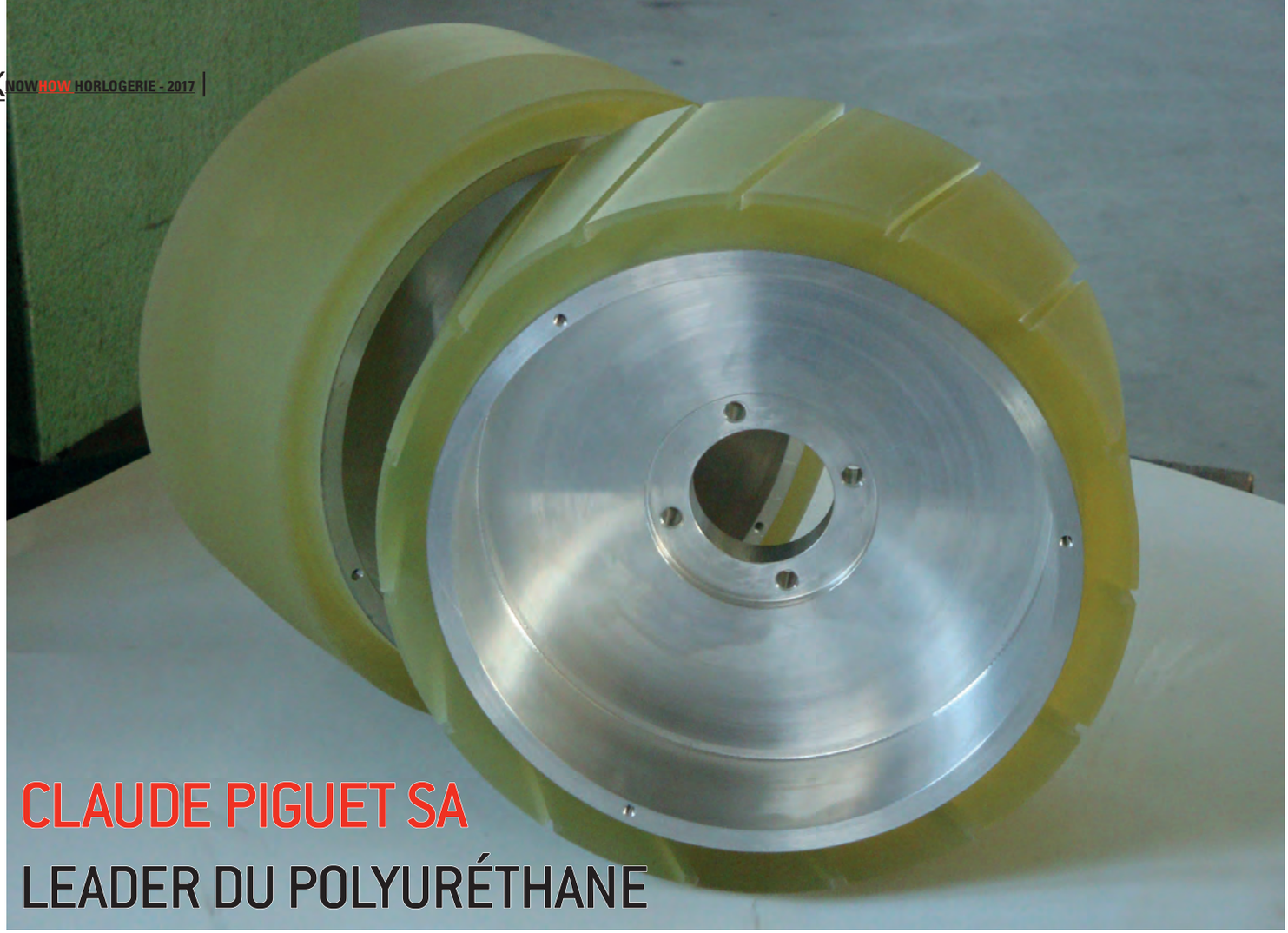
TechnoFormage SA partage le statut de société sœur de TechnoFinish SA avec une autre société : Polirapid Swiss SA. Créée en 1947, cette dernière est spécialisée dans la fabrication de produits de traitement de surfaces : les brosses techniques pour le SAV en horlogerie et bijouterie. Là encore, les brosses techniques sont 100 % Swiss made. C'est TechnoFinish SA qui a sauvé Polirapid Swiss SA de la faillite en la rachetant il y a six ans. Un pari réussi : aujourd'hui, la société est la seule en Suisse à fabriquer ces brosses techniques.

In fine, TechnoFormage SA, Polirapid Swiss SA et TechnoFinish SA se positionnent comme un partenaire privilégié des grands horlogers pour le polissage et le conditionnement. Un guichet unique qui fait gagner du temps et facilite grandement les choses !

Créée en 2005 par TechnoFinish SA, TechnoFormage SA porte haut les couleurs du Swiss made : tout est fabriqué en Suisse. Ses solutions d'injection plastique pour le conditionnement horloger lui ont rapidement valu une clientèle fidèle.

technoformage sa

TechnoFormage SA
Eckweg 8
CP 6101
CH-2500 Bienne 6
Tél. : +41 (0)32 342 01 42
Fax : +41 (0)32 342 01 44
Web : www.technoformage.ch



CLAUDE PIGUET SA
LEADER DU POLYURÉTHANE

« La petite société familiale de Grandson a développé des compétences uniques dans la fabrication d'objets en polyuréthane. Des produits qui intéressent aussi le monde de l'horlogerie, à des degrés divers.

CLAUDE PIGUET SA
Résines synthétiques
Moulage et usinage de polyuréthanes
1422 GRANDSON - www.claude-piguet.ch

Claude Piguet SA
Rue du Jura 23
CH-1422 Grandson
Tél. : +41 24 445 38 88
Fax : +41 24 445 21 20
E-mail : info@claude-piguet.ch
Web : www.claude-piguet.ch

Elle a fait du polyuréthane sa matière première. La société Claude Piguet SA de Grandson est une petite entreprise familiale qui a développé des compétences très pointues, voire inédites dans le traitement de ce polymère. De quoi faire rougir la concurrence, même celle des grands acteurs du secteur. *« Nous sommes en effet les seuls à pouvoir offrir des produits en polyuréthane dans toutes les duretés possibles »*, explique Claude Maire, directeur administratif.

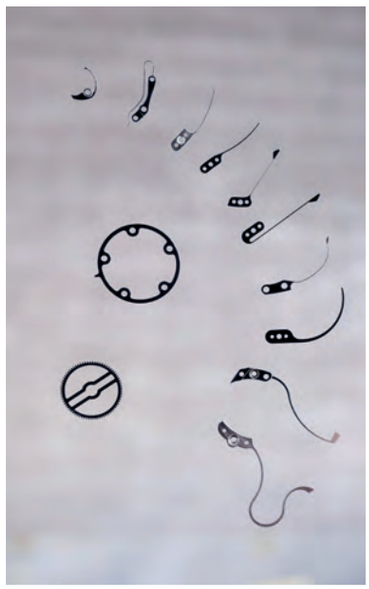
Ce savoir-faire, l'entreprise le destine à une large clientèle, y compris horlogère. En effet, le secteur est friand des productions de la société. Le polyuréthane permet ainsi de confectionner des outils (mors pour étaux ou tours) à la fois résistants et respectueux des surfaces délicates. La matière s'avère aussi intéressante dans la fabrication d'outils de polissage, adaptés aux formes complexes. Mais l'on retrouve aussi le polyuréthane à l'intérieur des montres elles-mêmes. On l'utilise notamment pour assurer l'étanchéité de certaines boîtes ou dispositifs. *« Nous livrons autant des sous-traitants que des manufactures »*, relève Claude Maire.

L'essentiel toutefois des productions de Claude Piguet SA est destiné à l'industrie des machines, notamment pour des installations d'emballage ou de convoyage. *« Mais notre clientèle est très vaste »*, ajoute encore Claude Maire. Ainsi, on retrouve les produits de la société dans les remontées mécaniques, les imprimeries, fonderies, gravières, ascenseurs, machines agricoles. *« Partout où il y a du mouvement et où il faut réduire le bruit et l'usure »*, résume le directeur. La société est abonnée aux petites et moyennes séries, y compris de la pièce unique, et se distingue par son extraordinaire réactivité et adaptabilité.

Claude Piguet SA a été fondée en 1964 par celui qui lui a donné son nom. Rapidement, l'entreprise a été déménagée à Grandson. C'est en 1990 qu'un employé, Maurice Maire, a repris les rênes de l'entreprise, y travaillant ensuite avec son épouse et leurs deux fils, Claude et Stéphane. Aujourd'hui, les deux frères sont toujours à la tête de l'entreprise, l'un à la direction administrative et l'autre à la direction technique. Claude Piguet SA emploie une dizaine de personnes aux compétences très spécialisées. La clientèle est avant tout suisse, mais est aussi présente dans les pays limitrophes et même jusqu'en Inde. Non seulement la société produit sa propre matière première à partir de composés chimiques, mais elle la façonne (coulage, cuisson, moulage, usinage) ensuite pour assurer une finition complète. Depuis quelques années, la société a aussi développé un département d'usinage métal afin de proposer des solutions encore plus complètes à ses clients.







INHOTEC SA :

L'USINAGE DE PRÉCISION AU SERVICE DES GRANDES MARQUES HORLOGÈRES

Spécialisée dans l'usinage de précision, la société Inhotec SA, située au Locle, compte, après 6 années d'existence, 30 salariés. Elle comprend deux départements de production distincts. Le premier, dédié au fraisage, est constitué de plus de dix centres d'usinage CNC, dont des centres 5 axes et des centres à chargement automatique. Ce département permet à l'entreprise de produire tous les composants horlogers qui intègrent le mouvement, que ce soit les ponts, platines, ressorts et rouages. Le second département, composé de machines pour l'électroérosion à fil de diamètre 0,05 à 0,20, est destiné à l'usinage de pièces en acier, en durnico ou en titane. Ce parc machines à la pointe de la technologie est complété par des équipements de robotisation qui permettent à l'entreprise de rester concurrentielle, une condition de plus en plus indispensable, y compris dans le secteur du très haut de gamme.

Grâce à un équipement informatique performant, l'entreprise maîtrise la conception, la fabrication et la gestion de production de manière à pouvoir répondre aux exigences les plus variées. Faisant de plus preuve d'une grande réactivité, elle est aussi à l'aise dans le prototypage que dans la réalisation de grandes séries.

La recherche de la personnalisation n'a quasiment pas de limite

Les marques horlogères cherchent de plus en plus à se différencier par des innovations qui ne relèvent pas toutes de la technique mais touchent à l'esthétique, même sur des pièces non visibles. Ainsi, les demandes « hors normes » sont en augmentation régulière, constate Alexandre Eme. La notion de 0 défaut est désormais une opération courante pour Inhotec. Sa maîtrise permet à l'entreprise de se positionner dans une niche extrêmement pointue. Le département R&D est donc grandement mis à contribution pour la mise au point de processus souvent très compliqués. L'entreprise a par exemple développé un système de fabrication de roues au fil. Cette technique confère à la pièce une précision optimale. Autre magnifique exemple de prouesse technique, le calendrier squelette a nécessité 80 heures non-stop de fabrication sur une machine d'électroérosion à fil.

Les demandes spéciales ne concernent pas que la technique, elles touchent aussi à la taille des séries. Ainsi, il est déjà arrivé à l'entreprise de devoir mener une étude complète comprenant la réalisation des plans, la simulation sur GPAO, le choix, voire même la création de l'outillage spécifique pour une production finale de quelques unités. **Chaque étape est analysée, décryptée et toutes les questions en vue d'atteindre la perfection doivent trouver réponse.** *« On ne peut pas travailler pour la haute horlogerie sans être animé par cet état d'esprit »*, confie Alexandre Eme.

Cet état d'esprit a poussé la société à aller plus loin en proposant depuis 2 ans d'intégrer la décoration au niveau de la terminaison des pièces du mouvement. Le savoir-faire de cet atelier lui permet de proposer des opérations telles que le cerclage, le perlage, la côte de Genève ainsi que l'anglage main, mais aussi le gravage qu'il soit laser ou mécanique. **Ainsi, l'entreprise élargit son offre de prestations en mettant les compétences humaines au centre de son développement.** Des compétences de plus en plus reconnues puisque l'entreprise a déjà pu mettre son savoir-faire au service de plusieurs marques ayant reçu une distinction au Grand Prix d'Horlogerie de Genève ou lors d'autres concours.



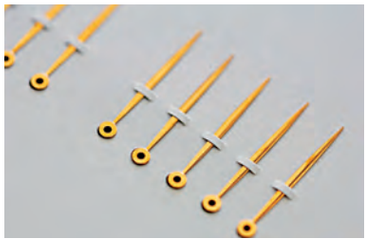


Confiance en l'avenir

Afin de poursuivre son développement et de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients, Inhotec a lancé en 2016 d'importants travaux d'agrandissement et prévoit d'investir dans de nouvelles machines et de nouvelles technologies courant 2017 : la mise d'épaisseur de barquettes par meulage et la mise d'épaisseur de composants en polibloqué. Une raison supplémentaire de faire appel à Inhotec !

INHOTEC
usinage de précision

INHOTEC SA
Rue de France 59
CH-2400 Le Locle
Tél. : +41 32 931 18 00
E-mail : info@inhotec.ch
secretariat@inhotec.ch
Web : www.inhotech.ch

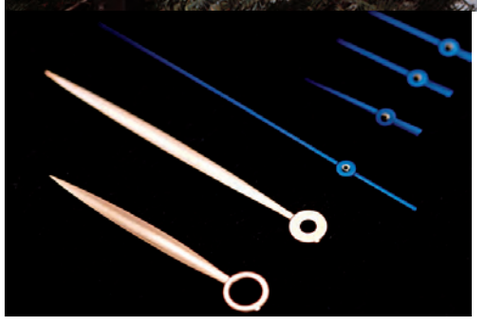


AIGUILLA SA, SECONDE APRÈS SECONDE...

UN MAÎTRE DU BALLET DES AIGUILLES

Seconde après seconde, elles marquent le temps du monde. La fabrication d'aiguilles exige un savoir-faire très particulier, fruit de longues années d'expérience. Fondée en 1890 à Bienne, Aiguilla jouit d'une grande réputation forgée dans la maîtrise d'un subtil équilibre entre artisanat de tradition et industrie à taille humaine. Ses aiguilles équipent les montres des marques horlogères les plus prestigieuses. Implantée dans un magnifique parc arborisé, Aiguilla occupe 170 collaborateurs voués à un produit de grande élégance et de très haute qualité.





Les outils et les machines nécessaires à la production des aiguilles ont pour la plupart été développés et construits dans les ateliers de l'entreprise. La spécificité de l'outil confère une maîtrise totale des procédés de fabrication et une souplesse optimale quant à la faisabilité des produits et à la créativité indispensable à leur conception. Mais la production d'Aiguilla n'est pas qu'affaire de machines : la main y garde une place prépondérante. Seule cette alliance de l'artisanat de tradition et de l'industrie à taille humaine permet d'atteindre les objectifs de qualité, de savoir-faire et de créativité d'Aiguilla pour aboutir non seulement à un produit irréprochable, mais encore doté d'un véritable esprit.

La production signée Aiguilla n'exige pas moins de 16 à 20 opérations par aiguille, de la réalisation de l'outillage à la mise sur carte des aiguilles terminées, en passant notamment par le dessin, l'étampe, la préparation de la matière, le découpage ou le canonnage. Pour la plupart fabriquées en laiton, en acier ou en or, les aiguilles répondent aux exigences de qualité les plus élevées, dignes des marques les plus prestigieuses. La collection d'Aiguilla est riche de quelque 10 000 formes. Chaque forme répond cependant à la demande spécifique d'un client, si bien qu'en fin de compte, on en arrive à d'infinies variations représentant plusieurs millions de modèles.

Le savoir-faire, l'expérience et l'équipement jouent un grand rôle dans la fabrication des aiguilles. De nombreuses opérations très minutieuses sont nécessaires avant l'encartage. Cette ultime opération fait elle aussi l'objet des plus grands soins. Les aiguilles sont encartées manuellement une à une au moyen de brucelles, sur les petits cartons traditionnels. Ce travail minutieux n'a jamais pu être remplacé par un procédé automatisé. De cette manière, tout défaut esthétique éventuel a toutes les chances d'être décelé. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un visitage d'aspect final puisque le contrôle dimensionnel est assuré à chaque stade de fabrication. Les critères en sont clairement définis avec chaque client, en fonction de ses exigences et des impératifs techniques. C'est un équilibre délicat et subtil, à l'image de la fabrication des aiguilles.

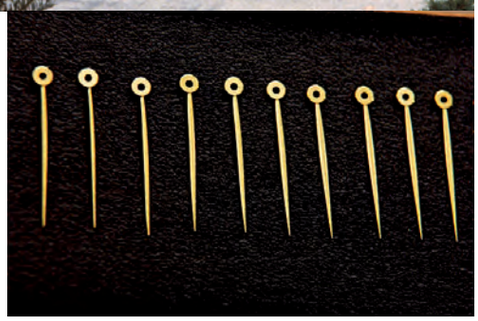


Aiguilla SA
Rue du Coteau 10
CH-2500 Bienne 4
Tél. : +41 (0)32 344 65 65
Fax : +41 (0)32 344 65 66
E-mail : vente@aiguilla.ch
Web : www.aiguilla.ch

Au début était l'aiguille...

Les hommes du néolithique (6 000 à 2 500 av. J.-C.) mesuraient déjà les jours et les années grâce à l'ombre d'une pierre levée qui leur indiquait l'heure approximative. L'aiguille a précédé la montre. Bien plus tard est apparue la clepsydre, horloge à eau qui est l'ancêtre des instruments à mesurer le temps. C'est au XVI[e] siècle que les premières montres sortent des ateliers. Elles ne comportent que l'aiguille des heures. L'aiguille des minutes s'est profilée sur les cadrans dès 1691. Les aiguilles se manufacturaient alors entièrement à la main ; il fallait deux jours de travail pour produire une paire d'aiguilles. La première fabrique d'aiguilles a ouvert ses portes en 1812 à Genève. On ne compte aujourd'hui guère plus qu'une dizaine de fabriques d'aiguilles de montres.





AIGUILLA SA, SECOND AFTER SECOND...

MASTERING THE WHIRL OF WATCH HANDS

For the most part, the tools and machines required to produce hands have been developed and built in the company workshops. The unique nature of the tools guarantees total control of the manufacturing processes and optimal flexibility when it comes to the feasibility of products and essential creativity in designing them. However, Aiguilla's production is not just based on machines – the human touch continues to play an important part. Only this combination of traditional craftsmanship and medium-sized industry enables Aiguilla to achieve its objectives of quality, expertise and creativity, resulting not only in a perfect product, but also a product with genuine spirit.

Aiguilla's production process involves no less than 16 to 20 operations per hand, from tooling to inserting finished hands into cards, including drawing, stamping, preparation of the material, cutting out or cannoning. Mainly manufactured in brass, steel or gold, the hands meet the highest quality standards, and are worthy of the most prestigious brands. The Aiguilla collection boasts some 10,000 shapes. However, each shape responds to the specific demand of a client, to such a degree that ultimately there are infinite variations representing several million models.

Expertise, experience and equipment play a big role in the manufacture of hands. Numerous very delicate operations are required before the hands are inserted into cards. A great deal of care is also taken with this final operation. The hands are inserted manually one by one, using tweezers, into the small traditional cards. No one has ever succeeded in replacing this painstaking job with an automatic process. As a result, the chances are that any aesthetic flaw will be detected. Although in fact, this is nothing more than an inspection of the final appearance, since dimensional checks are carried out at each stage of production. The criteria for this are clearly defined with each client, depending on their demands and technical requirements. It is a delicate and subtle balance, just like the manufacture of hands.

In the beginning there was the hand...

Neolithic man (6000 to 2500 BC) measured the days and years using the shadow of a standing stone which indicated the approximate time. The hand preceded the watch. Centuries later came the clepsydra, a water clock that is the ancestor of instruments that measure the time. In the 16th century the first watches were made in workshops. They only had an hour hand – the minute hand began to appear on faces in 1691. In those days, hands were made entirely by hand; it took two days of work to produce a pair of hands. The first hands manufactory opened its doors in Geneva in 1812. Today there are only around ten manufacturers of watch hands left.



Second after second, they mark the time around the world. Manufacturing hands requires a very special sort of expertise, the fruit of many years of experience. Founded in 1890 in Biel/Bienne, Aiguilla enjoys a great reputation for mastering the subtle balance between traditional craft and medium-sized industry. Its hands are used in the watches of the most prestigious watchmaking brands. Based in a magnificent wooded park, Aiguilla employees a staff of 170 dedicated to an elegant, high-quality product.



Aiguilla SA
Rue du Coteau 10
CH-2500 Bienne 4
Tel.: +41 (0)32 344 65 65
Fax: +41 (0)32 344 65 66
E-mail: vente@aiguilla.ch
Web: www.aiguilla.ch

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Avec une présence à l'international renforcée, NGL Cleaning Technology SA, formule, fabrique et commercialise des produits à base aqueuse pour le nettoyage inter-opérations et la préparation de surface en milieu industriel. La société offre des solutions personnalisées à ses clients.

Installée à Nyon, la société NGL Cleaning Technology SA est une entreprise du cleantech spécialisée dans les produits de nettoyages industriels de précision, utilisés entre les différentes étapes de la fabrication. Des produits adaptés notamment aux nettoyages par ultrasons, par aspersion ou en machine à brosse.

La spécificité de NGL est de concevoir des produits lessiviels uniquement à base aqueuse, particulièrement respectueux de l'environnement mais aussi du personnel qui les utilise. Diverses gammes de produits sont développées en fonction de leurs applications, dans des secteurs aussi divers que l'horlogerie, la joaillerie, mais aussi entre autres, l'optique, la micromécanique, les implants médicaux, la cristallerie, le PVD-CVD, l'automobile, l'ameublement ou encore la robinetterie. Au travers d'un important département R&D, non seulement la société entend proposer des produits dont les caractéristiques répondent aux normes déjà sévères, mais vont encore au-delà de celles-ci.

Depuis peu, NGL dispose d'une filiale à Chicago, qui vient s'ajouter à celles ouvertes ces quatre dernières années au Danemark, en France, en Chine, à Singapour et en Allemagne. L'essor est continu pour cette entreprise. En quelques années, son personnel est passé de 25 à 80 personnes.

Le rôle de la société ne se limite pas à développer, fabriquer et distribuer de la chimie. *« Nous souhaitons offrir à nos clients un véritable concept, comprenant de la chimie de nettoyage et de préparation de surface, des outils de maîtrise des procédés, et des solutions physico-chimiques de traitement des eaux résiduaires »*, relève Jean-Michel Balmelle, directeur général.

Ainsi, au travers d'un « Application Centre » et d'une « NGL Academy » mis en place à l'interne, NGL enseigne à ses clients comment utiliser ses produits et optimiser les processus de nettoyage et le traitement des eaux. Cette proximité avec les clients permet à NGL d'élaborer des procédés personnalisés, et d'offrir une large gamme de produits adaptés.

Depuis quelques années – et c'est unique dans la branche – la société a intégré une équipe d'experts pour offrir non seulement de la chimie pour le traitement des eaux, mais également des équipements comme des stations de traitement ou des évapo-concentrateurs ; afin que les clients puissent traiter eux-mêmes leurs eaux résiduaires.

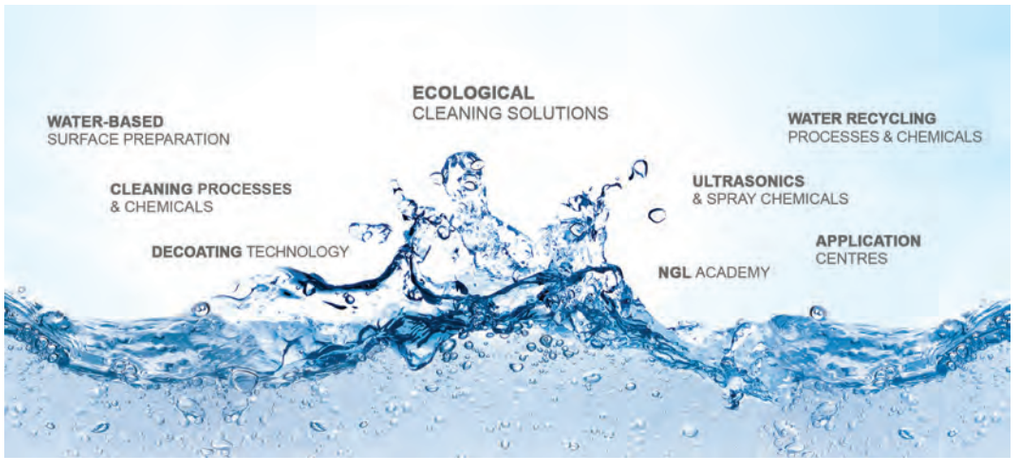
Dès la création de la société, à la fin des années 1970, les fondateurs avaient privilégié la fabrication de produits à base aqueuse, à une époque où les solvants étaient plutôt la norme. Depuis 2009, NGL est en main d'un nouvel actionnariat qui a largement développé les activités et entend accélérer sa croissance à l'international. Comme l'explique Jean-Michel Balmelle, le fait d'être une société helvétique constitue un avantage pour cette expansion. *« La Suisse véhicule des valeurs de précision, rigueur et propreté. Ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité et ces qualités suisses sont très reconnues à l'étranger. »*







NGL Cleaning Technology SA
Chemin de la Vuarpillière 7
CH-1260 Nyon
Tél. : +41 22 365 46 66
E-mail : contact@ngl-group.com
Web : www.ngl-group.com



NGL CLEANING TECHNOLOGY SA

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Established in Nyon, NGL Cleaning Technology SA is a cleantech company specialising in the high-precision industrial cleaning products used in various stages of the manufacturing process. The products are especially suitable for cleaning with ultrasound, brush machines or spray systems.

NGL's specific area is the design of water-based cleaning products only, which are particularly protective of the environment, but also the staff who use them. Various product ranges have been developed according to their applications, in sectors as varied as watch and jewellery making, as well as optics, micro-mechanics, medical implants, crystal making, PVD-CVD, cars, furnishings and even tap making. With their significant R&D department, the company offers products whose features don't just meet strict standards, they actually go beyond those standards.

Recently, NGL established a branch in Chicago, in addition to those it opened in the last four years in Denmark, France, China, Singapore and Germany. This company has seen continuous upward growth. In recent years, its staff numbers went from 25 to 80 people.

The role of the company is not just to develop, manufacture and distribute chemical products. *"We would like to offer our clients a total concept, including the chemistry of cleaning and surface preparation, tools for managing procedures, and physico-chemical solutions for processing waste water"*, said Jean-Michel Balmelle, Managing Director.

So, through the internally established "Application Centre" and the "NGL Academy", NGL trains its clients in how to use the products and optimise the processes of cleaning and waste water processing. Their close relationship with their clients allows NGL to develop personalized procedures, and to offer a wide range of customized products.

In recent years – and this is unique in the field – the company has brought together a team of experts to offer not only chemical waste water processing, but also equipment such as water treatment plants or evaporation concentrators so that clients can treat waste water themselves.

Since the company was formed, in the late 1970s, the founders prioritized water-based product solutions, at a time when solvents were mostly the norm. Since 2009, NGL has been guided by a new shareholder which has considerably developed its activities and intends to accelerate this growth internationally. As Jean-Michel Balmelle explained, being a Swiss company is a major advantage in this expansion. *"Switzerland carries values of precision, rigour and cleanliness. That's not just an image, it's a reality and these Swiss characteristics are well-known abroad."*

With a strengthened international presence, NGL Cleaning Technology SA formulates, manufactures and sells water-based products for multi-operational cleaning and the preparation of surfaces in industrial settings. The company offers personalised solutions to its clients.

NGL Cleaning Technology SA
Chemin de la Vuarpillière 7
CH-1260 Nyon
Tel.: +41 22 365 46 66
E-mail: contact@ngl-group.com
Web: www.ngl-group.com



Stefan Eichler, PDG de Rimann AG.



(Photos : © Rimann AG)

RIMANN AG

Entretien avec Stefan Eichler, PDG

« En ce qui concerne le thème des métaux précieux (l'or, le platine et l'argent), nous atteignons le top niveau ! »



Monsieur Eichler, « Partout où on l'on rabote, tombent des copeaux ». Est-il difficile pour l'industrie métallurgique de réintroduire les matières précieuses de ces copeaux dans la production ?

Même pour moi, qui suis issu de l'industrie de la coupe des métaux et qui m'en occupe depuis 15 ans, ce thème représente encore et toujours un défi. Entre les nombreuses exigences de nos clients concernant la diversité des matériaux, les différentes quantités, les liquides de refroidissement divers et variés ou la logistique, particulièrement des vieux bâtiments, de nouvelles missions passionnantes se présentent chaque jour. En ce qui concerne le thème des métaux précieux (l'or, le platine et l'argent), nous atteignons le top niveau ! Ces dernières années, nous avons d'ailleurs développé dans ce domaine des procédures spécialisées avec nos clients.

Une des spécialités de Rimann AG est la production de machines à laver pour nettoyer les copeaux de métaux précieux destinés à l'industrie horlogère. Quelles sont les caractéristiques de ces machines ?

Cette machine a été développée sur la base du cahier des charges des fabricants de montres renommés. Grâce à elle, nous parvenons à maximiser le contrôle de la distribution des copeaux et les pertes sont minimes.

Dites-nous en plus sur le procédé.

Cette machine, entièrement faite d'inox, combine la technique d'une simple centrifugeuse à copeaux avec un processus de lavage en circuit et, à la fin, un séchage. Il s'agit d'une base aqueuse, avec un résultat comparable à une lessive avec solvant.

Comment adaptez-vous individuellement les machines aux besoins de vos clients ?

Étant donné que la majorité de notre production est « faite maison », presque toute la fabrication technique est également réalisable. Cela va du positionnement de l'évier au chauffage, en passant par la régulation individuelle, la couleur, etc.

Comment votre société se positionne-t-elle dans l'industrie horlogère ?

D'une part, en tant que partenaires des dispositifs périphériques, nous n'occupons pas une position clé. Mais d'un autre côté, je suis convaincu que la plupart des entreprises possèdent des produits issus de chez Rimann. En termes de collaboration de longue date dans le domaine des métaux précieux, nous avons assurément la confiance de nos clients, dont nous ne profiterions jamais.
De plus, beaucoup de belles amitiés se sont créées au fil des ans. La société Rimann est connue pour résoudre les problèmes, surtout après la reprise de la masse de la faillite d'UMC. Depuis, nous construisons également des paniers de lavage personnalisés : des paniers de lavage aux mailles serrées, en fil métallique, en tôle et en plastique, ainsi que des exemplaires plastifiés.

Votre activité de fabrication de machines remonte à longtemps. Quels ont été les choix les plus importants pour arriver aujourd'hui à un tel succès sur le marché ?

Nous avons essayé sans relâche de nous positionner là où les clients avaient besoin de nous, de les écouter, de chercher des solutions et de créer. Tout cela en collaboration avec nos partenaires renommés et nos amis. Pour nous, le service (SAV) est particulièrement important, c'est pourquoi nous le faisons passer avant tous nos autres intérêts. Et bien sûr, notre entrée dans la production de paniers de lavage, que j'ai déjà mentionnés, a été une étape essentielle.



Rimann AG
Römerstrasse West 49
CH-3296 Arch
Tél. : +41 (0)32 377 35 22
Fax : +41 (0)32 377 35 24
E-mail : info@rimann-ag.ch
Web : www.rimann-ag.ch



(Photos: © Rimann AG)

RIMANN AG

An interview with CEO Stefan Eichler



Stefan Eichler, CEO Rimann AG.

"When it comes to precious metals – gold, platinum and silver – we are on top form!"

Mr Eichler, the swarf and chips produced when metals are machined still contain precious materials, which your company recovers. Just how complex a task is it for the metal industry to then reintegrate these materials back into production?

It never stops being a challenge, even for me – despite the fact that I come from the machining industry and have been working with this process for 15 years. The varied demands of our customers, in terms of variety of materials, different quantities and cooling lubricants, or dealing with logistics in buildings that are sometimes quite old, continue to present exciting challenges for us. When it comes to precious metals – gold, platinum and silver – we are on top form! Together with our customers, we have developed special processes in this area in recent years.

Rimann AG specialises in producing machines to clean precious metal swarf in the watch industry. What sets these machines apart?

This machine was developed on the basis of technical specifications provided by renowned watch manufacturers. It allows maximum control over the swarf disposal process – with losses reduced to a minimum.

Can you clarify the process for us?

The machine is made entirely from stainless steel, and combines the technology of a simple swarf centrifuge with a circulating cleaning process, followed by drying. This process is water-based – with a similar result to cleaning with solvents.



To what extent can the machines be adapted to suit customers' needs?

As we have very high levels of "in-house" production, we can change just about anything that is technically possible. All the way from the position of the spout, to heating, individual controls, colour, etc.

How is your company positioned in the watch industry?

On the one hand, we do not have a key position as a partner for peripheral equipment. On the other hand, I am confident that Rimann products can be found in practically every company. Our many years' collaboration in the area of precious metals have certainly put us in a position of trust, one that we would never exploit.
We have also made many great friendships over the years. Rimann has a reputation as a problem-solver, especially since it acquired the insolvent assets of UMC. Since then, we've also been producing cleaning baskets tailored to our customers' needs – baskets with fine mesh, for example, as well as baskets made of wire, tin, or plastic, or with added coatings.

Your engineering company has a long history. What decisions were the most important for your success on the market today?

We have always tried to engage with the customer's needs, to listen, and to search for and create solutions. We have also followed this approach together with our renowned partners and friends. After-sales service is especially important to us, and we always make sure it has the highest priority. And of course, our entry into cleaning basket production, as I mentioned before, was an important step.

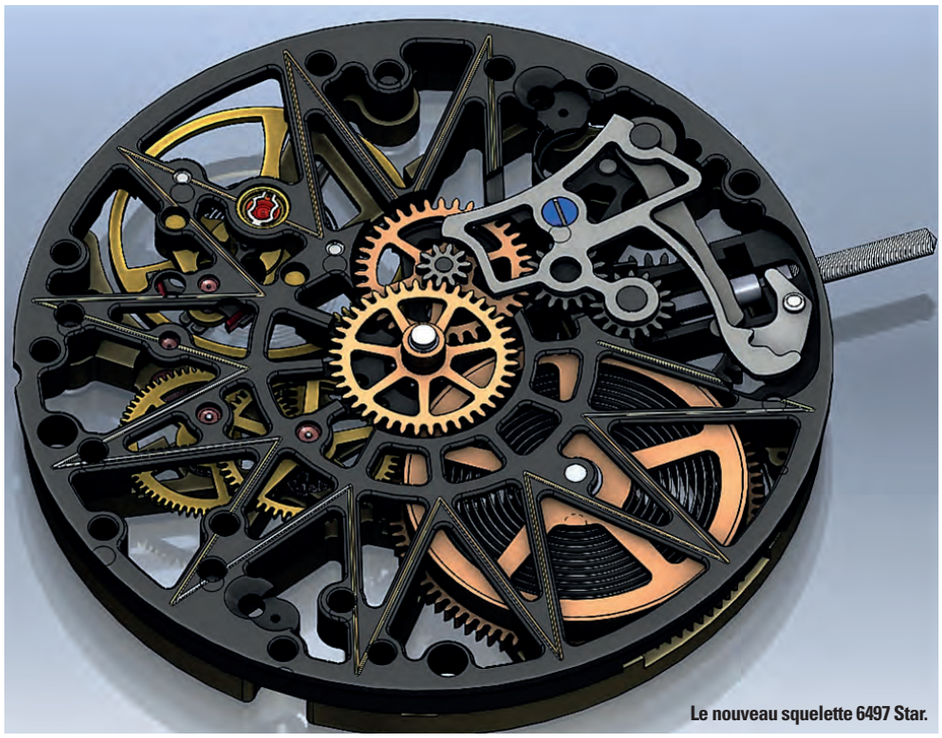


RIMANN AG

Rimann AG
Römerstrasse West 49
CH-3296 Arch
Tel.: +41 (0)32 377 35 22
Fax: +41 (0)32 377 35 24
E-mail: info@rimann-ag.ch
Web: www.rimann-ag.ch

AROLA - ALFRED ROCHAT & FILS SA

LE DÉFI DU TEMPS



(Photos : © Alfred Rochat & Fils SA)

Le nouveau squelette 6497 Star.

Implantée au cœur de la « Watch Valley », Alfred Rochat & Fils SA est active dans le secteur des mécanismes d'horlogerie. Forte d'une dizaine d'employés, elle met son expérience de plus de 70ans au service de clients exigeants. Son objectif : mettre à profit sa passion de la belle mécanique pour relever les défis techniques.

Alfred Rochat & Fils SA est une belle histoire de famille. Maître horloger et formateur d'horlogers, Alfred Rochat monte son atelier de terminage vers 1940, puis il s'associe et crée sa propre fabrique d'horlogerie. Il dépose la marque AROLA en 1952. En 1958, il se sépare de son associé qui gardera la marque AROLA et déposera Arole. Puis, en 1962, il rachète la marque AROLA à son ancien associé qui a fait faillite. Dès 1968, il fabrique des montres complètes et crée des complications sur chronographes Valjoux 7733 et 7734. En 1974, la société est la première à recevoir les ébauches du nouveau chronographe automatique 7750 Valjoux et à les assembler. Elle innove à nouveau en 1979, en lançant la fabrication de ses premiers mouvements squelettes. En 1992, le décès de Flora, épouse d'Alfred Rochat, entraîne l'adoption du statut de SA. Mais la société reste résolument familiale et c'est Guy Rochat qui se retrouve à la tête de la société, secondé par son frère Hervé. La troisième génération est désormais aux manettes avec Marc-Aurèle, responsable technique, et sa sœur Sandra Pilet Rochat, responsable bureau, marketing, et ressources humaines. Tous deux ont à cœur de maintenir l'activité de la SA au service de marques mondialement connues et appréciées.

Les années 2000 marquent un tournant : Alfred Rochat & Fils SA décide de se concentrer sur les mouvements et développe en 2013 le premier mouvement maison de forme « Tonneau » : AR 165 disponible en plusieurs variantes dont des squelettes. Il sera présenté à Bâle en 2014. Tout aussi emblématiques sont les mouvements et modules basés sur le chronographe 7750 Valjoux qui est utilisé dans de très nombreux modèles de montres ainsi que 2892-A2 et 6497/98. Tous les développements sont réalisés par CAO 3D et usinés sur des machines conventionnelles ou à commande numérique 3 axes. Ils s'égrènent en quantièmes, phases de lune, double, voire septuple fuseau horaire, rattrapantes, mono-poussoirs, fly-back, régulateurs, pont 3/4, seconde centrale... Et ce n'est pas tout : la SA a développé des complications pour chronographes, disponibles en modules et disponibles séparément. Alfred Rochat & Fils SA effectue la décoration par microbillage, perlage, satinage, cerclage et anglage main. Elle effectue en interne toutes les différentes étapes d'assemblage. Alfred Rochat & Fils SA dispose d'un concentré de compétences qui lui permet de couvrir toute la chaîne, depuis la conception jusqu'à la livraison des mouvements terminés et mis en marche (moyennant quelques opérations de sous-traitance), avec en option un bulletin de chronométrie – une garantie de précision supérieure. Bien que la SA ne développe plus de nouveaux modèles, elle n'en a pas moins dessiné en 2016 un habillage complet, exclusif, pour l'AR 165. Différentes variantes de ce modèle seront mises sur le marché en 2017.

Fidèle à son goût pour l'innovation, Alfred Rochat & Fils SA ne manque pas de projets pour étoffer encore davantage son offre. Elle envisage de réaliser une version plus petite de l'AR 165 pour les dames, ce qui permettra à un couple de porter la même montre. Par ailleurs, la SA projette de préparer, sur la base du calibre 6497, une cage en aluminium afin de disposer d'un large éventail de couleurs pour ses mouvements squelettes. Alfred Rochat & Fils SA s'apprête enfin à lancer le nouveau squelette 6497 Star. Trois bonnes raisons de relever le défi du temps !



La nouvelle montre tonneau AR 165 duo.

AROLA
Alfred Rochat & Fils SA
Bas-des-Bioux 20
Case postale 29
CH-1346 Les Bioux
Tél. : +41 21 845 57 93
Fax : +41 21 845 48 43
E-mail : info@arola.watch
Web : arola-alfred-rochat.ch



CHATELAIN PROTOTYPES SÀRL

LES SPÉCIALISTES DU PROTOTYPAGE



Spécialisée dans le prototypage et la fabrication de petites séries à façon et d'outillage sur mesure, la société Chatelain Prototypes Sàrl met son savoir-faire au service de la haute horlogerie, mais aussi d'autres secteurs industriels pointus comme la micromécanique en général, le médical, l'aéronautique ou l'optique.

« Notre force, c'est nos délais », explique Michaël Chatelain, fondateur et directeur de l'entreprise. En effet, l'extrême souplesse et la réactivité exemplaire de la société lui permettent de réagir au quart de tour lorsqu'un client présente une demande urgente. En moyenne, l'atelier peut fournir un prototype compliqué dans les quatre semaines. Parfois, dans les jours qui suivent. *« On s'adapte à toutes les situations et tous les besoins »*, relève encore le directeur.

Au bénéfice d'un parc de machines particulièrement complet et à la pointe de la technologie, Chatelain Prototypes Sàrl peut réaliser toutes les opérations de fabrication à l'interne, même pour les pièces les plus complexes. Son personnel qualifié, une douzaine de personnes, lui garantit les compétences nécessaires. Récemment, la société a encore développé ses compétences dans le domaine du décolletage.

Capable de réaliser des composants horlogers, la société s'est aussi spécialisée dans la fabrication d'outillages spécifiques, notamment pour les services après-vente (T1, T2 et T3) de ses clients horlogers. *« Nous développons ces produits pour répondre aux besoins des futurs utilisateurs »*, explique le directeur. Une cellule de recherche et développement à l'interne est ainsi à l'œuvre. Et au fil du temps, Chatelain Prototypes Sàrl a ainsi développé sa propre gamme d'outillages. Notamment toute une série de potences. Des potences universelles, à vis micrométrique, pour la pose d'aiguille ou pour le contrôle des roues sur pivot, par exemple. Mais les modèles les plus remarquables sont les potences Newton avec capteur de force intégré. Des produits inédits, entièrement développés et mis au point à l'interne, de la fabrication en tant que tel au développement du software qui les pilote. *« Nous sommes seuls sur le marché à fabriquer de telles potences. »*

La société Chatelain a été fondée en 2001 par Michaël Chatelain. Il a été rejoint par son frère Yann. Depuis peu, l'entreprise entend partager son savoir-faire avec la jeunesse et forme régulièrement des apprentis.



Nouveauté 2017 :
- Module d'assistance pneumatique pour potence Chatelain.
- Kit batterie avec chargement wireless pour potence Chatelain.

Vous l'avez rêvé ? Chatelain Prototypes Sàrl pourra le créer. Cette société de Tramelan est spécialisée dans la réalisation de prototypes pour l'horlogerie et la micromécanique en général. Compétente aussi dans la confection d'outillages spécifiques, la société a développé une gamme de potences pour l'horlogerie.



Chatelain Prototypes Sàrl
Rue du Midi 22
CH-2720 Tramelan
Tél. : +41 (0)32 487 30 27
Fax : +41 (0)32 487 30 28
E-mail :
info@chatelain-prototype.ch
Web : www.chatelain-proto.ch



ROLLOMATIC SA

L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

« L'exactitude horlogère dans son ADN et le développement de machines ultramodernes des plus sophistiquées comme mission, ROLLOMATIC SA est un interlocuteur incontestable en matière de haute précision.

Micro-outils en carbure de tungstène.



Employant 260 collaborateurs à travers le monde, l'entreprise ROLLOMATIC SA est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de haute précision. Située dans la commune neuchâteloise du Landeron et s'étendant sur quelque 12 000 m², la firme, fondée en 1989 par Michel Rollier, est issue de la société Francis Rollier, historiquement connue pour la fabrication d'outils en carbure de tungstène respectant scrupuleusement les normes complexes de ses clients horlogers. Grâce à son savoir-faire et à son esprit visionnaire, ROLLOMATIC SA jouit désormais d'une réputation internationale et fait partie des leaders mondiaux de la fabrication de machines de haute précision.

ROLLOMATIC SA fournit les sous-traitants horlogers en machines de précision pour l'affûtage d'outils coupants à partir de 0,03 mm de diamètre, en machines de rectification cylindrique pour la réalisation d'ébauches et de poinçons ainsi qu'en centres d'usinage par laser pour les outils en matériaux ultra-durs tels que le PCD, CVD, MD et le diamant naturel. Damien Wunderlin, responsable vente & marketing de ROLLOMATIC SA, est bien conscient des attentes des sous-traitants : *« Les solutions que nous proposons avec nos machines et logiciels répondent à des exigences extrêmement pointues. Elles permettent d'améliorer considérablement la productivité de notre clientèle »* et d'ajouter : *« Le centre d'usinage laser haute précision que nous avons développé démontre bien notre capacité d'innovation. Il combine à la fois technologie de pointe, innovation, savoir-faire et il permet la réalisation d'outils ultra-durs dotés d'arêtes de coupe de très grande qualité et des états de surface supérieurs aux standards du marché. »*

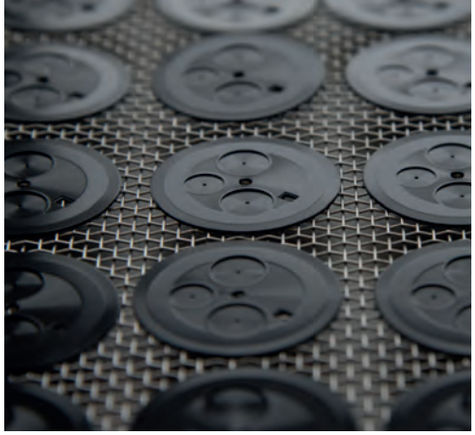


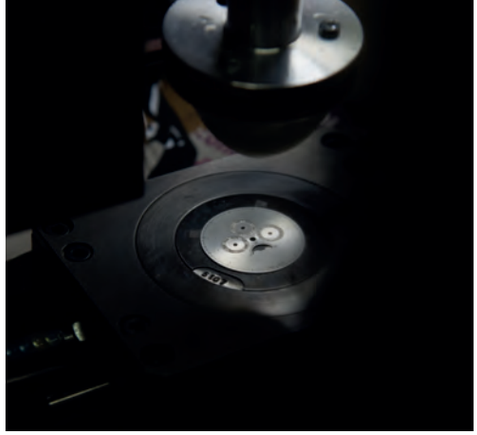
À la pointe de l'industrie 4.0

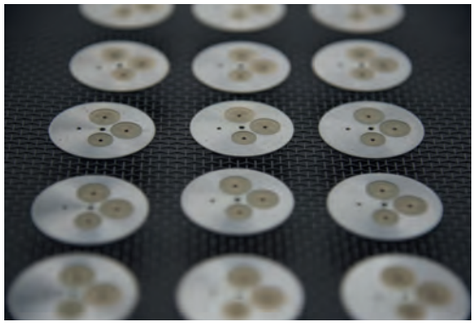
Depuis deux ans, ROLLOMATIC SA et son département HumanoidPower se sont lancés dans l'automatisation de processus grâce à son robot collaboratif industriel nommé NEXTAGE®. Fabriqué au Japon par Kawada Robotics Inc., il représente une nouvelle génération de robots, une innovation pour l'environnement de production : *« Facilement déplaçable et équipé de caméras dans les yeux pour se recalibrer, notre robot est un partenaire idéal pour l'exécution de tâches horlogères répétitives et ennuyeuses d'un collaborateur à qui l'on pourra dès lors confier des travaux à valeur ajoutée »*, explique Ciro Di Marzo, responsable du département HumanoidPower. Ce robot humanoïde est une exclusivité dans l'industrie horlogère. NEXTAGE® est capable de réaliser de nombreuses tâches cycliques comme la charge et décharge de machines, de systèmes de mesure et de presses. Il reconnaît les couleurs, les chiffres, les lettres et les formes grâce à ses quatre caméras intégrées et joue donc un rôle important dans le contrôle qualité. Il peut tourner sur lui-même et sait changer de préhenseur durant son cycle, ceci lui permet d'avoir plusieurs tâches différentes autour de lui.



ROLLOMATIC SA
Rue des Prés-Bugnons 3
CH-2525 Le Landeron
Tél. : +41 32 752 17 00
Fax : +41 32 752 17 17
E-mail : info@rollomatic.ch
Web : www.rollomatic.ch









JEAN SINGER & CIE SA

UN CADRANIER D'EXCELLENCE

De précieux artisans

Riche de bientôt un siècle d'expérience, la société est reconnue pour ses capacités à maîtriser tous les éléments de la fabrication du cadran. 240 collaborateurs exercent leur métier avec passion et fidélité au sein de la maison mère à La Chaux-de-Fonds. Les étapes de fabrication d'un cadran sont nombreuses et font appel à de multiples compétences spécifiques. Certaines tâches spécialisées sont nécessaires : produire la base du cadran d'un côté, les appliques ou les éléments rapportés de l'autre, avant de les faire se retrouver à l'assemblage lorsque le cadran prend vie. Il sera ensuite le visage de la montre. Le métier de cadranier, aussi particulier qu'il soit, demande rigueur et précision ainsi qu'un grand savoir-faire manuel. Hormis quelques cas particuliers, il n'existe pas de formation officielle, seule l'expérience des ateliers forme les meilleurs artisans. Conscient de cette particularité, JEAN SINGER & CIE SA mise énormément sur l'atmosphère au sein de son entreprise : *« J'ai le sentiment que nos collaborateurs se sentent bien. Ils nous donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes et font preuve d'une grande loyauté. C'est une valeur inestimable pour notre société »*, ajoute Joris Engisch, administrateur de JEAN SINGER & CIE SA.

Une habileté au service du client

La manufacture familiale détient de nombreux atouts. Elle est historiquement reconnue pour ses revêtements PVD, seuls revêtements de couleur métallique permettant de mettre en valeur la préparation du fond. Ce procédé, qui consiste à déposer une couche fine à l'aide d'équipements hautement technologiques, offre une résistance au vieillissement très fiable. Chez JEAN SINGER & CIE SA, le savoir-faire traditionnel côtoie les technologies de pointe et ne cesse d'évoluer grâce à un département Recherche & Développement de grande importance. *« Nos clients ont besoin de notre expérience. Nous leurs proposons constamment des innovations, tant au niveau du produit que du processus de fabrication »*, certifie Joris Engisch. Certifiée RJC (Responsible Jewellery Council) et donc respectueuse de techniques de production éthiques, sociales et écologiques, la société veille aussi à son approvisionnement.

Le pragmatisme comme optimisation

JEAN SINGER & CIE SA est innovante également dans sa façon de travailler. Depuis quelques années, la société s'est équipée de grands écrans tactiles ScreeN permettant de visualiser la production en temps réel grâce au logiciel BOS. Le directeur apprécie particulièrement la modernité et la transparence de ce système : *« Nous pouvons suivre de manière extrêmement pointue les commandes grâce à ces outils high-tech et notre client, lui aussi, accède aux données permettant de contrôler l'avancement de la production. »*





L'entreprise JEAN SINGER & CIE SA, fondée en 1919 par Jean Singer, est spécialisée dans la fabrication de cadrans soignés. Un des rares cadraniers suisses maîtrisant la totalité des procédés de fabrication à être encore indépendant. Depuis trois générations, la famille Engisch répond aux exigences les plus diverses de sa clientèle de prestige tout en préservant son savoir-faire unique et son cadre de travail familial.



SINGER
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNÉS

Jean Singer SA
Rue des Crêtets 32
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 911 13 13
Fax : +41 32 911 13 14
Web : singersa.ch

COMPANY PROFILE



PAULI UHRENSERVICE SA

LÀ OÙ LE TEMPS NE S'EST PAS ARRÊTÉ



Moderne, flexible, discrète : depuis plus de 35 ans, Pauli Uhrenservice SA, située dans la commune bernoise de Lengnau, est un partenaire de confiance pour l'industrie horlogère suisse.

Pauli Uhrenservice

Pauli Uhrenservice SA
Industriestrasse 14
CH-2543 Lengnau
Tél. : +41 (0)32 654 24 11
Fax : +41 (0)32 654 24 10
E-mail : info@pauli-uhren.ch
Web : www.pauli-uhren.ch

Aucun pays au monde n'est empreint d'une plus longue tradition de fabrication de montres que la Suisse. Le cœur de l'industrie horlogère suisse se trouve au pied du massif subjurassien : c'est là, plus précisément dans la commune bernoise de Lengnau, que se trouve le siège de la société Pauli Uhrenservice SA. Celle-ci est un partenaire compétent et de confiance pour les clients industriels sur le marché des montres moyen et haut de gamme.

Précision et amour du détail

La précision, l'amour du détail et la capacité à trouver une solution à tous les problèmes ont fait le succès de cette entreprise familiale qui est détentrice d'un signe d'identification de fabricant SIP enregistré auprès de la Fédération horlogère suisse FH. Par ailleurs, nos collaborateurs polyvalents sont en mesure d'exécuter une large gamme de tâches faisant appel à leur savoir-faire d'horlogers.

Du montage des montres…

Ils effectuent des travaux de montage de montres, qu'il s'agisse du cadran et de la mise en place des aiguilles ou de l'emboîtage et du montage du bracelet. Ainsi, seules des montres ayant fait l'objet de contrôles détaillés et de réglages optimaux quittent notre usine.

… en passant par les travaux au niveau du mécanisme…

Les travaux réalisés au niveau du mécanisme représentent le deuxième pilier de l'activité de la société Pauli Uhrenservice SA. Cette entreprise est spécialisée dans la révision de mécanismes d'horlogerie et les travaux de modification. Les travaux de perfectionnement font tout autant partie de notre gamme complète de services que le montage de modules et de mécanismes.

… jusqu'aux services de réparation

En tant que centre de services certifié de célèbres marques horlogères, Pauli Uhrenservice SA propose également des services de réparation de montres pour les clients industriels.

Dans le cadre de ces services, la société élabore des solutions spécialement adaptées aux besoins de ses clients en coopération avec des partenaires.

« Swiss made » : un défi à relever et une opportunité à saisir

Afin de satisfaire ses exigences élevées, la société Pauli Uhrenservice SA emploie des collaborateurs hautement qualifiés qui sont en mesure d'effectuer leur travail en utilisant des outils de production modernes à la pointe de la technologie actuelle. Par exemple, les hottes à flux laminaire permettent de maintenir un environnement de travail conforme à la classe de propreté ISO 5.

Un employeur très demandé

La société Pauli Uhrenservice SA est bien établie et envisage l'avenir de manière optimiste. Elle envisage la révision du décret horloger « Swiss made » à la fois comme un défi à relever et une opportunité à saisir. Celui-ci prévoit qu'à compter de 2019, la mention « Swiss made » nécessitera non seulement qu'au moins 60 % des coûts de fabrication soient dus en Suisse, mais également que le développement technique de la montre ou du mécanisme se déroule en Suisse.
La société Pauli Uhrenservice SA bénéficie d'une bonne réputation dans son secteur d'activité. Sa taille idéale, ses structures efficaces, son modèle de temps de travail intéressant et son programme de formation continue en interne font de cette entreprise un employeur très prisé.



BROQUET DÉCOLLETAGE SA

USINER L'INFINIMENT PRÉCIS





C'est dans l'infiniment précis que la société Broquet Décolletage SA a développé ses compétences depuis maintenant une cinquantaine d'années. En effet, l'entreprise réalise des pièces à partir de 5 centièmes de millimètres jusqu'à un maximum de 12 millimètres. Logiquement, l'horlogerie constitue l'essentiel de sa clientèle. Surtout dans le très haut de gamme, entre Genève et Soleure. Des clients fidèles, confiants en la qualité du travail de cette entreprise familiale de renom. *« Ces manufactures nous considèrent plus comme un partenaire que comme un fournisseur »*, souligne Nicolas Broquet, directeur de la société.

Broquet Décolletage SA travaille tous les métaux (et plastiques) et fournit des pièces finies ou semi-finies de toutes natures : pignons, axes, pied-vis, bouchons, goupilles, bagues, rondelles, etc. Les divers traitements de surface finaux sont réalisés tant à l'interne qu'auprès de sous-traitants installés à proximité. La société est notamment adroite dans certains travaux extrêmement fins, tels les petits perçages profonds ou l'usinage sur des longs axes avec des tolérances de concentricité très serrées. *« Nous sommes une petite structure très flexible et réactive qui peut réagir dans des délais très courts »*, explique le directeur.

La société Broquet Décolletage SA se doit de toujours rester au fait des technologies. C'est pourquoi elle mène actuellement des tests sur de nouveaux alliages qui devront, par la force de prochains changements des normes REACH ou ROHS, remplacer certains alliages actuellement utilisés.

Fondée en 1967 par le grand-père de Nicolas Broquet, la société a évolué au fil des ans, toujours à Bévilard, où elle dispose de ses propres locaux. Une dizaine d'employés très qualifiés y travaillent sur un parc de machines mixtes, à cames ou à commande numérique. Outre l'horlogerie de luxe, la société compte parmi sa clientèle des entreprises actives dans le médical, l'appareillage ou l'électronique.

En se basant sur une expérience de 50 ans, la société Broquet Décolletage SA à Bévilard compte parmi ses clients les plus grands noms de la haute horlogerie suisse. Ses compétences dans l'usinage de pièces microscopiques lui ont garanti la fidélité des manufactures.

Broquet Décolletage SA
Champ de Chin 17
2735 Bévilard
Tél. : 032 492 13 65
Fax : 032 492 34 57
Web : www.broquet-decolletage.ch

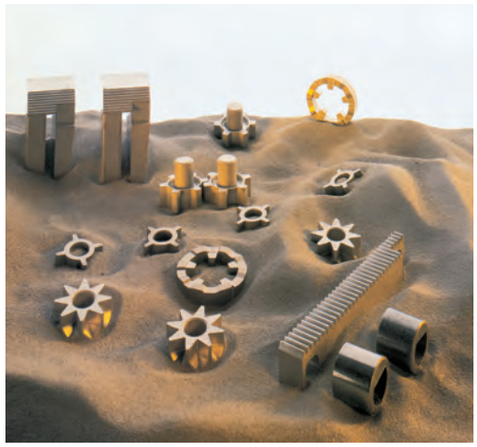


COMPANY PROFILE

MEYER SINTERMETALL

LA MÉTALLURGIE DES POUDRES

Meyer Sintermetall est une des rares sociétés suisses maîtrisant la métallurgie des poudres, et, en particulier, la production de pièces en métal lourd. Cette technologie offre une alternative souvent attrayante et plus économique par rapport à des méthodes de mise en forme plus conventionnelles comme l'usinage ou l'étampage. Christoph Meyer, diplômé de la HEC de Saint-Gall, pilote bien connu d'acrobatie aérienne et de ballons à air chaud, dirige cette entreprise familiale notamment active dans l'horlogerie et l'aérospatial. Il répond à nos questions.





La métallurgie des poudres, comment ça marche ?

Les poudres de métaux sont sélectionnées selon leurs caractéristiques mécaniques et mélangées à un lubrifiant. Ce mélange est chargé dans une presse qui va comprimer la matière et donner sa forme à la pièce. Les pièces compactées passent ensuite au frittage, c'est-à-dire dans un four dont la température varie de 800 à 1 500 degrés selon les alliages. Ce processus transforme le comprimé en une pièce frittée à haute résistance mécanique.
Cette technologie permet de produire des pièces complexes. Il n'y a aucune perte de matière, ce qui est très écologique : on utilise exactement la quantité de matière présente dans la pièce frittée. Une fois le processus installé, le frittage est une méthode efficace pour produire de très grandes séries. Mais nous usons aussi de notre savoir-faire pour produire de moyennes séries, ainsi que des pièces rares à géométrie très complexe. La métallurgie des poudres permet d'obtenir des propriétés inaccessibles aux techniques conventionnelles.

Meyer Sintermetall est connu pour sa capacité à produire des métaux lourds d'une très grande densité.

C'est notre spécialité. Elle représente environ un tiers de notre activité. Ce métier demande beaucoup de savoir-faire et des investissements importants. Notre compétence tient à l'expérience acquise depuis 1949, à notre connaissance des alliages, la manière de mélanger les poudres et la maîtrise des processus de compression et de frittage. Ce procédé permet de produire des pièces prêtes à l'emploi, mais des travaux d'usinage final, pour les pièces de haute précision, ou de traitement de surface sont parfaitement possibles.
Venu du monde de l'économie, je me suis imprégné de tout cela et je suis devenu un vrai passionné de cette technologie fascinante qu'est la métallurgie des poudres.

Quel genre de pièces produisez-vous pour vos clients ?

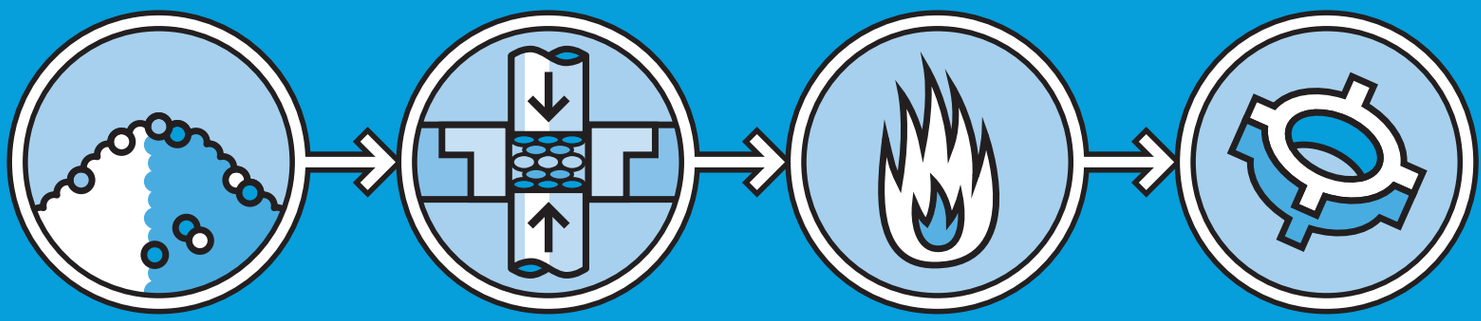
Mon grand-père a créé l'entreprise en 1949 après avoir répondu artisanalement, dans sa cave, au moyen d'un pressoir à pommes, à une demande des horlogers de la place de Bienne en quête d'un métal lourd pour produire des masses oscillantes.
Aujourd'hui, Meyer Sintermetall SA, en partenariat avec Décovi SA, est l'un des acteurs principaux dans la production de ces pièces stratégiques.
Notre technologie permet de fabriquer toutes sortes d'autres pièces en métal lourd, mais également des pièces de formes en acier et acier inox, ainsi que des filtres et silencieux en acier inox et bronze.

Les demandes de votre clientèle ont-elles évolué au fil des décennies ?

Autrefois, les clients venaient avec des demandes précises et nous tenions le rôle d'un sous-traitant. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires collaborant étroitement avec nos clients, modifiant si nécessaire les pièces dont ils ont besoin afin de trouver le meilleur compromis entre les exigences liées à notre processus et celles liées à leurs projets. Avant de produire des pièces complexes, la phase d'étude a toute son importance, avec des économies à la clé pour le client.

meyersintermetall
swiss powdermetal solutions

Meyer Sintermetall AG
Worbenstrasse 20
CH-2557 Studen (BE)
Tél. : +41 (0)32 373 11 11
Fax : +41 (0)32 373 40 28
E-mail : info@sintermetall.ch
Web : www.sintermetall.ch



Savoir-faire, qualité et tradition

Nos masses oscillantes en métal lourd RECONIT® sont, depuis 1949, associées au succès de l'industrie horlogère suisse. Notre production de qualité est garantie par le savoir-faire de nos collaborateurs et une parfaite maîtrise de la technique du frittage.

Nos chaînes de production modernes et notre expérience du frittage traditionnel vous offrent d'intéressantes perspectives pour la fabrication de vos petites ou grandes séries.

Notre philosophie d'entreprise, basée sur le respect et la confiance mutuelle, ainsi qu'une longue tradition familiale vous assurent la production d'un métal lourd de première qualité.

Know-how, quality and tradition

Our RECONIT® oscillating weights made of heavy metal have been part of the success of the watchmaking industry since 1949. The quality of our products is based on the know-how of our associates, as well as on a perfect mastery of the sintering technology.

With our modern production lines and our long experience in traditional sintering, we offer interesting perspectives for the manufacturing of small or even large batches.

Our company philosophy, based on mutual respect and confidence, associated with a long family tradition, is your best warranty for heavy metal products of top quality.

Plus d'informations / more information: www.sintermetall.ch



Meyer Sintermetall SA
Worbenstrasse 20 · 2557 Studen (BE)
T +41 (0)32 373 11 11 · F +41 (0)32 373 40 28
www.sintermetall.ch · info@sintermetall.ch

meyersintermetall
swiss powdermetal solutions

COMPANY PROFILE

MONNIER S.A.
GALVANOPLASTIE

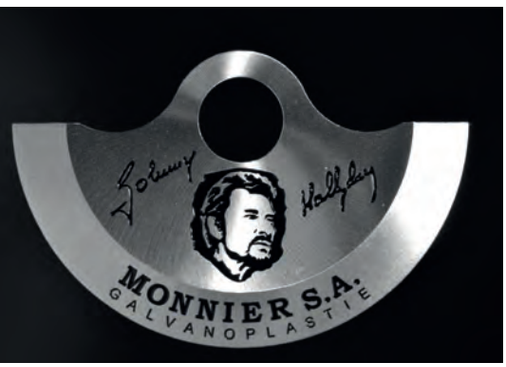
MONNIER SA, ÉLECTROPLASTIE ET DÉCORATION

UNE OFFRE SANS CESSE ÉLARGIE



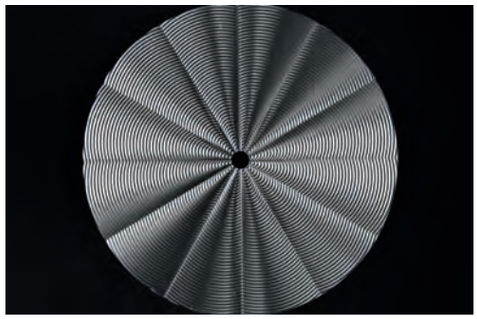
(Photo : © Atelier Monkey - Rémi Lejeune)

Spécialisée dans l'électroplastie et la décoration horlogère, deux domaines bien distincts, mais complémentaires, Monnier SA est en mesure de traiter une pièce unique ou des séries allant au-delà de 10 000. Riche d'expérience et en constante évolution, cette entreprise fondée en 1912, réputée pour la qualité de son travail, ne cesse d'élargir son offre afin de mieux satisfaire sa clientèle.



Gravure personnalisée.

Monnier SA
Rue de Morgarten 14
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41(0)32 924 50 60
E-mail : info@monniergalvano.ch
Web : www.monniergalvano.ch



Cadran guilloché (flinqué) machine.



Cadran guilloché (vagues) machine.

Guillochage CNC, ablation laser, nouveau dépôt galvanique : Monnier élargit son offre de telle manière que sa clientèle trouve toujours plus de savoir-faire et de solutions sous le même toit. « *Innover constamment, sans précipitation mais avec détermination, c'est notre volonté, parfaitement compatible avec nos savoirs traditionnels* », relève Sébastien Schmid, qui dirige l'entreprise avec sa sœur Annette.
Monnier SA dispose d'un savoir-faire éprouvé dans la décoration de pièces horlogères, domaine qui occupe la grande majorité de ses quelque 60 collaborateurs. L'entreprise recourt à diverses techniques qui permettent d'obtenir des pièces de bel aspect : adoucissage, adoucissage circulaire, anglage, gravage, perlage, sablage, etc. Monnier SA reste par ailleurs l'une des seules entreprises de sous-traitance maîtrisant la technique dite du rabotage, qui consiste à suivre le pourtour d'une pièce avec un outil diamant de manière à créer sur cette dernière un chanfrein poli.

Guillochage : riche gamme de décors

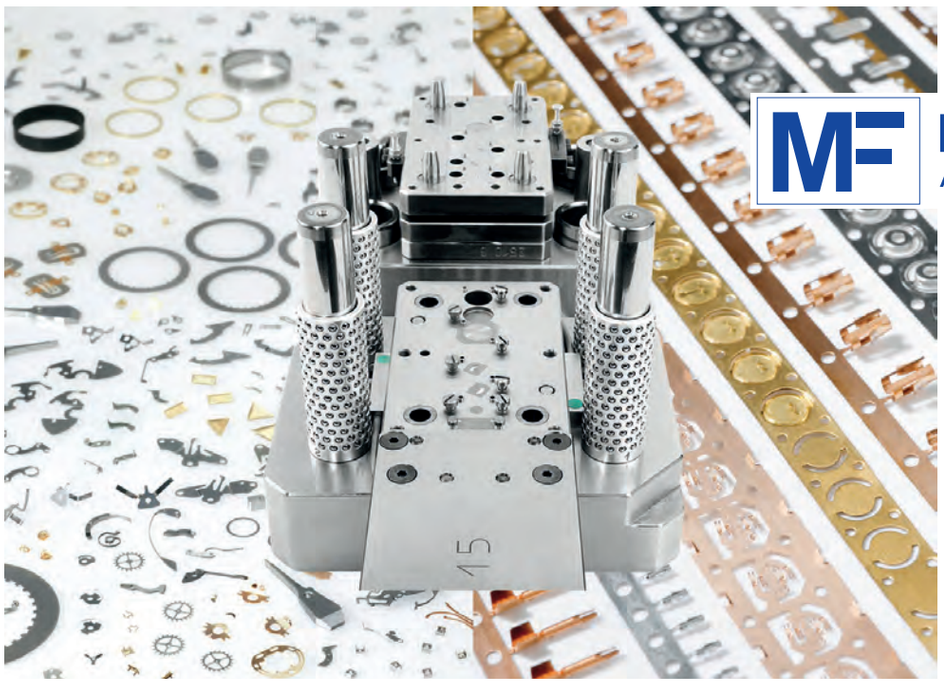
L'offre de ciselage et de guillochage CNC n'a cessé de se développer au cours des deux dernières années et s'étend facilement au cadran. Une riche gamme de décors, traditionnels ou plus originaux, est proposée aux clients.
Le gravage personnalisé (portrait, etc.) reste un point fort de l'offre de Monnier SA. En lien et en complément avec ses activités de gravage, l'entreprise va de plus élargir son offre à la technique d'ablation laser.

Spécialités attrayantes

Monnier SA traite en électroplastie les pièces constitutives du mouvement, principalement platines, ponts et masses oscillantes. Cette technique consiste à déposer une couche de protection métallique par un procédé électrochimique. Elle a une double fonction, protectrice contre l'oxydation d'une part, et d'autre part esthétique, le revêtement conférant un bel aspect à la pièce. L'entreprise traite le nickel (galvanique et chimique), l'or et le rhodium en couches très minces, de manière à garantir sans la moindre anicroche l'assemblage du mouvement.
À son offre habituelle, Monnier SA ajoute depuis peu des spécialités attrayantes. La première concerne l'or, que l'entreprise décline dorénavant dans 5 couleurs, de 1 à 5N. En phase avec la tendance actuelle des teintes foncées pour le mouvement, l'entreprise propose aussi depuis peu le blackor, un anthracite au caractère bien marqué. Elle travaille de plus actuellement à la mise au point d'un nouveau dépôt galvanique qui sera plus foncé encore que le blackor.
Relevons enfin que Monnier SA propose un nouveau bain, Aurinox, lequel permet, comme son nom l'indique, le dépôt d'or sur acier inox.



Masse gravée, surface guillochée et ciselée (lion) machine.



MEYLAN Frères SA

Au cœur de la micromécanique d'exception



MEYLAN FRÈRES SA

EXPERTS DE L'ÉTAMPAGE PROGRESSIF

Étamper des pièces aussi minuscules que complexes, c'est la spécialité de l'entreprise Meylan Frères SA au Brassus. Cette société familiale est passée maître dans la technique de l'étampage progressif, soit un étampage qui permet non seulement le découpage en série classique de pièces dans un ruban de métal, mais encore diverses opérations simultanées (pliages, déformations, écrasements). De quoi, en un passage, produire des pièces complexes dans des dimensions particulièrement petites. *« Notre force, c'est d'arriver à un degré de finition très avancé »*, explique Christian Meylan, patron de l'entreprise.

Autant dire que le savoir-faire unique de Meylan Frères SA est particulièrement apprécié du monde horloger. La moitié de la production annuelle de l'entreprise est ainsi destinée aux manufactures, quasi exclusivement en Suisse. En fonction des éléments finaux à produire, la société fabrique ses propres étampes avant de lancer la production de séries plus ou moins importantes. Ancres, roues d'ancres, tirettes, par exemple, peuvent ainsi être réalisées rapidement et économiquement dans un niveau de précision et de finition inégalé.

Meylan Frères travaille aussi pour d'autres domaines comme l'industrie automobile, l'appareillage, la connectique, l'électronique ou encore le médical. Des secteurs qui sont pour une bonne part à l'exportation.

Aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes qui travaillent dans l'usine au Brassus. Celle-ci se prépare d'ailleurs à être agrandie, afin d'absorber le développement des activités. Aussi, la société travaille à une nouvelle certification (ISO 13485) pour renforcer sa place dans le secteur médical.

La société a été fondée par Pierre et Achille Meylan au Brassus avec comme activité de la sous-traitance mécanique. Au départ, Meylan Frères SA se profilait plutôt comme faiseur d'étampes pour le compte d'autres acteurs de la mécanique fine. Entretemps, la société a aussi développé des compétences en électro-érosion, de forme et à fil, pour usiner des pièces plus importantes. Au début des années 90, l'entreprise s'est dotée d'une nouvelle usine plus adaptée à ses besoins. C'est au tournant des années 2000 que l'entreprise Meylan Frères a décidé non seulement de fabriquer des étampes, mais aussi de les utiliser elle-même à l'usinage de pièces terminées. Elle est désormais située dans les premières places dans un marché de niche très prometteur.

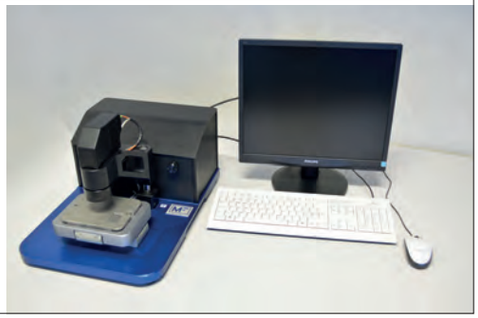


Spécialisée dans la production de pièces micromécaniques par étampage progressif, MF met ses compétences et son expérience au service de l'horlogerie ainsi que d'autres domaines tels le médical, la connectique, l'électronique, l'automobile, etc., exigeant qualité, précision à des coûts très compétitifs.

MICRO-SPEED : machine de mesure de planéité simple - rapide - précise.

Mesure de planéité sans contact grâce à un capteur confocal chromatique pour l'axe Z. Table croisée pour axes X/Y avec courses de 120x80 mm.

Ne trouvant son pareil sur le marché, la Micro-Speed a été développée et conçue par MF qui la commercialise depuis 2013.



Meylan Frères SA
Route du Planoz 31
Case postale 110
CH-1348 Le Brassus
Tél. : +41 (0)21 845 25 00
Fax : +41 (0)21 845 25 01
Web : www.meylanfreres.ch



KIF PARECHOC SA

(Photos : © KIF Parechoc SA)

VOTRE PARTENAIRE DANS L'ART DE LA PRÉCISION

Créée en 1944 à la Vallée de Joux et intégrée dans le groupe indépendant Acrotec en 2007, KIF Parechoc est spécialisée dans la production de composants horlogers destinés aux mouvements de montre mécanique. Forte de 125 collaborateurs, la société répond à toutes les demandes en matière de pièces décolletées, usinées, assemblées et décorées.

KIF Parechoc est reconnue pour son savoir-faire dans l'ensemble des composants du mouvement, de l'antichoc à la raquetterie en passant par le mobile et les barillets. Cette maîtrise a permis de développer des produits standards mais aussi des éléments spécifiques pour répondre à la demande des clients. Les différents savoir-faire acquis par KIF Parechoc ont permis la fabrication de la plupart des composants du mouvement. Dans le domaine des pièces assemblées, KIF Parechoc est reconnue pour ses amortisseurs de choc qui constituent son cœur de métier mais également pour son offre de pièces assemblées.

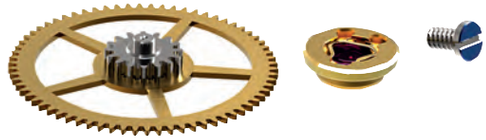
KIF Parechoc a développé ces dernières années, outre les composants assemblés, des produits répondant à des fonctions prêtes à être intégrées dans le mouvement. Et ce, avec le soutien des entreprises membres du groupe Acrotec : STS pour le polissage et la galvanoplastie, Générale Ressorts pour les barillets assemblés et K2A pour l'intégration de moyens automatisés.

Dans un souci permanent d'amélioration, KIF Parechoc s'inscrit dans une démarche qualité globale. Ceci se traduit par la mise en place d'une structure et d'un environnement permettant d'assurer, tout au long du processus de fabrication jusqu'à la livraison finale, la conformité de ses produits.



KIF Parechoc affiche la volonté d'accompagner ses clients dès le démarrage d'un projet pour garantir un développement optimum et ceci dans une volonté de partenariat. KIF Parechoc s'implique également dans la veille technologique en investissant dans une R&D globale regroupant ses produits ainsi que ceux du groupe Acrotec et aussi les moyens de production, les matériaux et jusqu'à l'organisation. Grâce à cette R&D, des innovations sont en cours de développement. La remise en question permanente permet à KIF Parechoc d'être au plus près des besoins de ses clients et lui permet de garantir la qualité horlogère suisse.

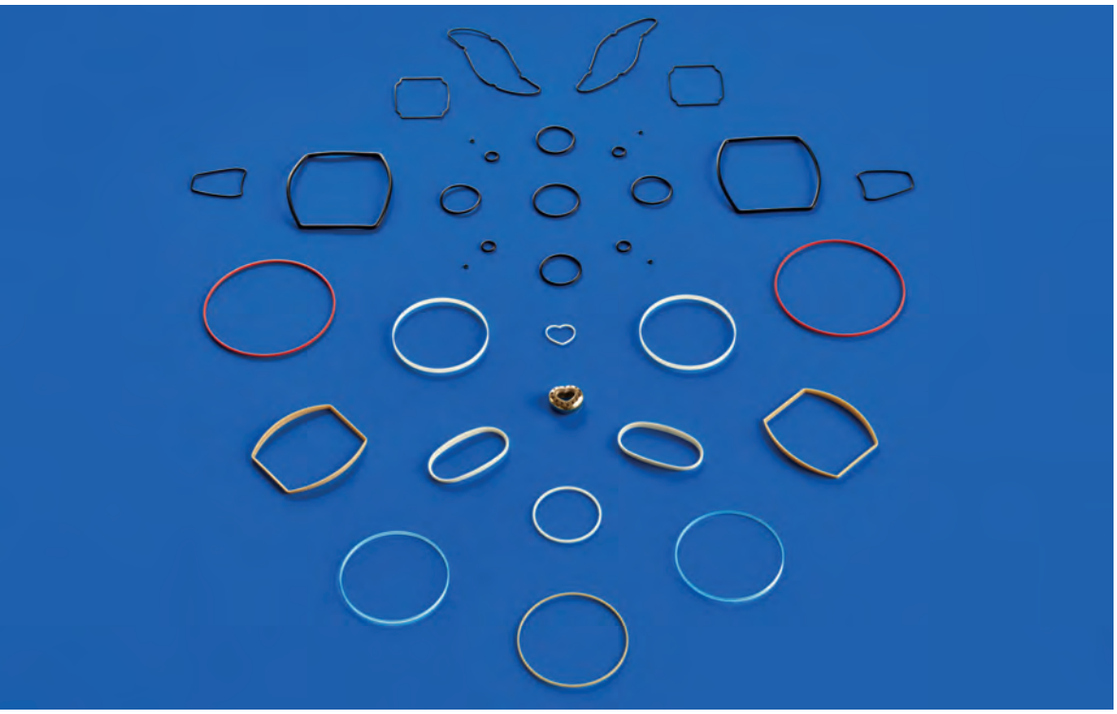




KIF Parechoc SA
Rue Georges-Henri Piguet 19
Case postale 251
CH-1347 Le Sentier
Tél. : +41 (0)21 843 81 81
Fax : +41 (0)21 843 81 82
E-mail :
marketing@kif-parechoc.ch
Web : www.kif-parechoc.ch

A. AUBRY AG

SWISS MADE PLASTIC



La société A. Aubry AG est spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication de pièces en plastique de haute précision pour la clientèle exigeante du domaine de l'horlogerie, de l'électronique, de l'outillage, de la médecine et du bâtiment.

Les activités de l'entreprise se concentrent principalement sur la production de **joints d'horlogerie** extrêmement précis, de formes et de couleurs les plus diverses, dans un grand nombre de matériaux différents. Ces joints garantissent une excellente étanchéité et une résistance chimique et thermique exceptionnelle. Notre entreprise bénéficie d'une longue expérience et d'un immense savoir-faire dans ce domaine très pointu.

Outre les **joints d'horlogerie**, la société A. Aubry AG fabrique également des microcomposants à paroi mince de 0,003 g à 25 g dont elle est devenue un spécialiste. Ces petites pièces de précision sont utilisées aussi bien dans l'horlogerie que dans l'électronique.

Notre philosophie consiste à proposer à nos clients un service professionnel, souple et à juste prix en nous chargeant de la conception, de la fabrication des outils et de l'injection du plastique.

En Suisse comme dans le reste du monde, les horlogers font confiance à la qualité de la société A. Aubry AG.

COMPANY PROFILE

A. AUBRY AG

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE DANS L'INDUSTRIE DES PLASTIQUES

A. AUBRY AG

40 YEARS OF EXPERTISE IN THE PLASTICS INDUSTRY

For more than 40 years, A. Aubry AG has been producing high-precision plastic components for demanding clients in the watch industry, the electronics, medicines, instrument-making and construction industries.

The company specialises in the production of high-precision **watch seals/gaskets** in all forms and colours and in a large number of materials. A. Aubry AG seals guarantee maximum water-tightness and excellent chemical and thermal resistance. The company is able to draw on many years of experience and a huge pool of expertise in this specialist area.

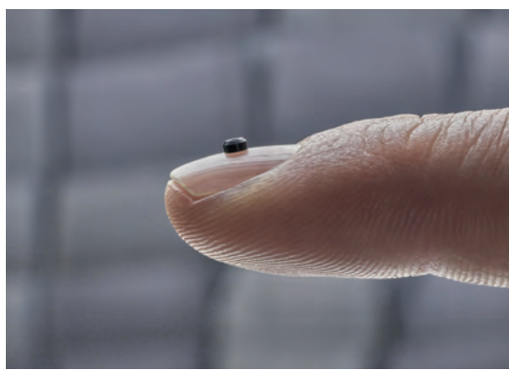
In addition to **watch seals/gaskets**, A. Aubry AG also specialises in small thin-walled micro-components from 0.003 g up to 25 g. These small precision components are used in the watch industry as well as in the electronics industry.

Of course, A. Aubry AG also manufactures larger plastic components at weights up to 150 grammes.

The guiding principle at A. Aubry AG is to offer our clients a professional, flexible and economical service using our in-house design, toolmaking and plastic injection moulding facilities.

Watch manufacturers in Switzerland and around the world trust in the quality of A. Aubry AG. The company can draw on many years of experience and broad-based know-how and is happy to support you at all stages of your project.







A. Aubry AG
Lebernstrasse 42
CH-2540 Grenchen
Tel.: +41 (0)32 644 30 30
Fax: +41 (0)32 644 30 31
E-mail: info@aaubry.ch
Web: www.aaubry.ch

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

Une référence de la précision



L'entreprise MATTHEY DÉCOLLETAGES SA à La Chaux-de-Fonds a été fondée en 1952. Aujourd'hui, elle compte seize collaborateurs et a fait du décolletage de précision sa force. Philippe Matthey, directeur général de la firme familiale, mise beaucoup sur ses nouveaux produits. C'est pourquoi il n'a pas hésité à investir dans de nouvelles technologies afin de garantir l'excellence à ses clients horlogers.

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA est spécialisée dans la fabrication de cercles d'emboîtage et de réhauts pour boîtes de montres. Réputée dans le domaine, la société utilise des matériaux et un processus de blindage spécifiques développés avec certains clients pour garantir un anti-magnétisme optimal. Depuis trois ans, l'entreprise s'est diversifiée dans la fabrication de composants de mouvement horloger. Face aux obstacles parfois rencontrés par ses clients, MATTHEY DÉCOLLETAGES SA a recherché des solutions aux problèmes. Cette démarche a mené le décolleteur à intégrer un nouveau domaine d'activité à son offre. Indicateurs de quantième, disques 24 heures, supports de cadran et platines, parfois avec des décors élaborés, MATTHEY DÉCOLLETAGES SA répond de manière compétitive aux demandes, petites séries y compris, dans des délais très courts.

Intransigeant sur la précision

Et pour garantir de telles performances de pointe, la firme chaux-de-fonnière a investi dans une nouvelle technologie de mesure répondant à ses exigences en termes de précision et d'efficacité. « *Grâce à cette machine, équipée d'une caméra de 71 Mpx (millions de pixels), nous sommes capables de mesurer toute pièce comportant de grandes complications en dix secondes seulement* », ajoute Philippe Matthey, directeur général de MATTHEY DÉCOLLETAGES SA.

Une référence

Les investissements réalisés et efforts consentis par la direction de MATTHEY DÉCOLLETAGES SA, et par l'ensemble de ses collaborateurs, font de la petite entreprise familiale le fournisseur de rang 1 de la prestigieuse marque Patek Philippe. Le spécialiste en décolletages de précision recherche sans cesse à renforcer ses compétences, cela fait partie de sa philosophie de l'entreprise.



MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 926 42 21
Fax : +41 32 926 42 94
E-mail : info@matdec.ch
Web : www.matdec.ch

DÉCOTECH SA

LA QUÊTE DE L'ESTHÉTISME

Entretien avec Monsieur Patrick Baumgartner, directeur général de DÉCOTECH SA



(Photos : © Décotech SA)

Qu'est-ce qui permet à votre entreprise de se positionner en leader de la décoration dans l'Arc jurassien ?

Nos clients n'ont qu'un seul interlocuteur. Nous gérons toutes les étapes de la décoration de mouvements dans notre entreprise. Nous avons des spécialistes de l'anglage qui livrent un travail main ou sur machine d'une remarquable minutie et donnant un aspect soigné à la pièce. Nous proposons des décors traditionnels ou personnalisés, des gravures par incision ou creusement, la pose de laque et, finalement, la galvanoplastie. Cette dernière étape a pour mission d'éviter l'oxydation mais peut aussi, par des mariages de couleurs, donner un rendu encore plus exceptionnel à la pièce finalisée. L'ensemble des étapes de décoration est totalement maîtrisé par notre société qui se veut d'autre part extrêmement réactive. C'est élémentaire à notre époque.

Quelles sont les qualités requises dans le métier de décorateur ?

Nous attachons beaucoup d'importance à la personnalité du produit de notre client. Aussi, il est primordial de collaborer étroitement avec lui afin de concevoir des décorations originales. Certes, le métier de décorateur demande beaucoup de dextérité mais il faut être aussi doté d'une grande sensibilité. Nous pouvons passer des heures sur un détail avant d'atteindre un visuel irréprochable. Nous sommes constamment à la recherche de l'esthétisme que ce soit pour des décors traditionnels comme les Côtes de Genève, le perlage, le diamantage ou pour des exécutions inédites. L'expérience et le savoir-faire dans ce domaine sont des valeurs inestimables. Nos fidèles collaborateurs sont formés à l'interne et connaissent parfaitement les exigences de nos clients. C'est un gage de qualité et de compétitivité.

Comment voyez-vous l'avenir?

Nous sommes à l'écoute des évolutions et des souhaits de notre clientèle dans le secteur de la décoration. Il va de soi que nous ne nous arrêterons pas là en termes d'investissement. Pour rester réactifs et compétitifs, nous comptons nous diversifier encore.



L'entreprise DÉCOTECH SA, qui emploie une quarantaine de collaborateurs à La Chaux-de-Fonds, est spécialisée dans la décoration de mouvements et des décors personnalisés. Fondée en 2004, la société excelle dans son domaine grâce à sa capacité de maîtriser à l'interne l'intégralité du processus de décoration. Depuis 2012, DÉCOTECH SA s'est doté d'une structure de galvanoplastie, toujours dans le but de servir au mieux et de manière réactive sa clientèle horlogère. Le souci du détail, la recherche de la perfection et de l'esthétisme sont les maîtres-mots de la firme qui n'entend pas s'arrêter là en termes de diversification.

DÉCOTECH
DÉCORATION DE MOUVEMENTS
DÉCORS PERSONNALISÉS
WWW.DECOTECHSA.CH

DÉCOTECH SA
Rue du Dr Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 924 97 97
Fax : +41 32 924 97 98
E-mail : info@decotechsa.ch
Web : www.decotechsa.ch

COMPANY PROFILE

CENDRES+MÉTAUX

UN ALLIAGE DE COMPÉTENCES POINTUES ET DE VISIONS INNOVANTES

La société CENDRES+MÉTAUX, leader dans la fabrication de produits haut de gamme à base de métaux précieux, opère dans le monde entier. Depuis sa création, elle n'a cessé d'innover et de diversifier ses produits pour répondre aux nouveaux défis. Cela en se réinventant et en développant des procédés et des alliages inédits.





La petite fonderie biennoise, créée en 1885 par Louis Aufranc, est aujourd'hui un partenaire expérimenté en technique médicale et dans l'industrie horlogère et joaillière. La division Medtech, issue de la fusion de ses secteurs dentaire et médical, représente les deux tiers des activités ; le tiers restant est consacré aux produits de luxe. De cette diversification, découlent des synergies intéressantes ouvrant d'importantes perspectives de développement. En ce qui concerne l'horlogerie et la bijouterie plus précisément, le groupe s'est spécialisé dans la production de pièces semi-finies de précision, de masses oscillantes ainsi que de produits micromécaniques complexes en alliages de métaux précieux. De plus, CENDRES+MÉTAUX se prépare à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation Swissness en renforçant ses activités de production de pièces dans le segment des métaux non précieux.

Maîtres de la transformation

Avant de faire naître la pièce, CENDRES+MÉTAUX analyse les besoins de son client afin de lui proposer des solutions sur mesure. Certifiée RJC (Responsible Jewellery Council) et donc respectueuse de techniques de production éthiques, sociales et écologiques, la fonderie se fournit en matières premières principalement grâce son propre recyclage, le reste provient de l'achat d'or bancaire. Et pour garantir un affinage toujours plus précis et performant, le groupe va construire une nouvelle usine de recyclage à Bienne d'ici 2018. Ce nouveau site comprendra son propre laboratoire métallurgique.

En constante évolution

La société a mis au point un nouvel alliage d'or gris 18 carats, d'un blanc éclatant et d'une dureté supérieure, ne nécessitant pas de rhodiage. L'Edelwhite® est issu de l'alliance entre savoir-faire traditionnel et procédé d'impression 3D à la pointe de la technologie. Grâce à sa composition, 20 % d'économie en coût de métaux précieux en découlent et plus encore dans le cas de pièces partiellement évidées, ce que permet la technologie SLM. CENDRES+MÉTAUX a breveté en 2014 cet alliage unique répondant aux attentes de l'industrie. La technique en question permet un prototypage rapide et la production de petites séries au rendu exceptionnel.

« Le savoir-faire traditionnel et la nécessité d'être compétitifs et innovants ne sont pas incompatibles », souligne Denis Villars, directeur commercial CM Luxe & Industrie. *« Nous sommes des spécialistes de l'étampage de précision mais il était également important pour nous d'investir dans une technique complémentaire, telle que le laser par ablation nous permettant d'être très réactifs. »*

CENDRES+ MÉTAUX Luxury+Industry

CENDRES+MÉTAUX SA
Route de Boujean 122
CH-2501 Bienne
Tél. : +41 58 360 20 00
Fax : +41 58 360 20 10
E-mail : info@cmsa.ch
Web : www.cmsa.ch

CENDRES+MÉTAUX

AN ALLOY OF HIGHLY DEVELOPED SKILLS AND INNOVATIVE VISIONS

CENDRES+MÉTAUX, a leading manufacturer of top-quality products based on precious metals, has operations all over the world. Since its creation, it has continually innovated and diversified its products to respond to new challenges by reinventing itself and developing innovative procedures and alloys.



Created in 1885 by Louis Aufranc, the small foundry in Biel/Bienne is now an experienced partner in medical technology and in the watchmaking and jewellery industries. The Medtech division, formed after the dental and medical sectors were merged, represents two thirds of the business; the remaining third is dedicated to luxury products. This diversification results in interesting synergies that open up important development perspectives. In terms of watchmaking and jewellery, more specifically, the group is specialised in the production of semi-finished precision parts, oscillating weights and complex micromechanical products in precious metal alloys. Furthermore, CENDRES+MÉTAUX is preparing for the enactment of the new "Swissness" legislation by strengthening its activities in parts production in the non-precious metals segment.

Masters of transformation

Before creating the part, CENDRES+MÉTAUX analyses the customer's needs in order to offer tailor-made solutions. Certified by the RJC (Responsible Jewellery Council) and therefore compliant with ethical, social and ecological production techniques, the foundry obtains most of its raw materials from its own recycling, with the rest coming from the purchase of banking gold. To guarantee ever more precise and efficient refining, the group is going to build a new recycling factory in Biel/Bienne by 2018. This new site will have its own metallurgical laboratory.

Constantly evolving

The company has developed a new 18-carat white gold alloy, in a radiant white and with a superior hardness that does not require rhodium plating. Edelwhite® is the result of marrying traditional know-how and the 3D printing process at the cutting edge of technology. Its composition results in a 20% saving on the cost of precious metals, and even more in the case of partly hollowed out parts, which the SLM technology allows. In 2014, CENDRES+MÉTAUX patented this unique alloy, meeting the needs of the industry. The technique in question permits rapid prototyping and the production of small batches with exceptional results.

"The traditional know-how and the need to be competitive and innovative are not incompatible", emphasises Denis Villars, Sales Director Division Luxe + Industry. *"We are specialists in precision stamping, but it was also important for us to invest in a complementary technique, such as laser ablation, allowing us to be very responsive."*



CENDRES+ MÉTAUX Luxury+Industry

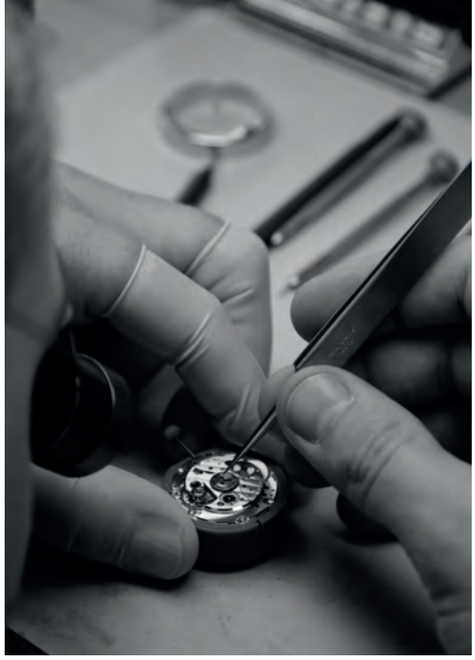
CENDRES+MÉTAUX SA
Route de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Tel.: +41 (0)58 360 20 00
Fax: +41 (0)58 360 20 10
E-mail: info@cmsa.ch
Web: www.cmsa.ch

COMPANY PROFILE



MCH SA

MOUVEMENTS ET COMPLICATIONS HORLOGERS



Au service des marques horlogères de prestige, MCH SA a toujours su s'adapter avec aisance et réactivité aux exigences du marché grâce à sa flexibilité, son savoir-faire et sa polyvalence en matière de mouvements et de complications.

L'entreprise de sous-traitance chaux-de-fonnière MCH SA a été fondée en 2007. Yves Bassang et Christophe Chognard, deux horlogers passionnés et expérimentés qui la dirigent depuis 2011, ont développé les services proposés par la firme afin de répondre au mieux aux besoins de leur clientèle horlogère, tant en termes de qualité que de discrétion ou de respect scrupuleux des délais.

À l'heure actuelle, le SAV ainsi que le reconditionnement de mouvements et de montres représentent près de 80 % des activités de l'entreprise, une partie est dédiée spécifiquement aux complications. Les 20 % restant sont attribués à l'emboîtage. Petites ou grandes séries, MCH SA s'adapte à toute commande.

En parallèle de leur quête constante de la perfection professionnelle, les dirigeants ont souhaité créer un cadre de travail agréable où les missions minutieuses sont effectuées avec satisfaction. Aussi, une jeune et dynamique équipe de 22 employés, dont une moitié d'horlogers et une autre d'employés polyvalents, effectue une vaste palette de tâches (T0, T1, T2, T3) de manière consciencieuse et responsable. Chez MCH SA, on fait preuve d'une grande flexibilité.

MCH SA
Mouvements
et complications horlogers
Rue du Locle 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 968 39 22
Fax : +41 32 968 39 23
Web : www.mch-sa.ch







ERMA BOÉCOURT SA

PRÉCISION EXTRÊME ET TRANSPARENCE HORS NORMES

Entretien avec Monsieur Patrick Vernier, CEO et directeur technique d'ERMA BOÉCOURT SA

ERMA BOÉCOURT SA, entreprise familiale fondée en 1962, se positionne comme le spécialiste du façonnage de verres de montres en saphir haut de gamme. Aujourd'hui, la société produit principalement pour l'horlogerie, toutefois elle réalise également des tâches de façonnage et de finition sur d'autres matériaux exigeants tels que la céramique ou les métaux durs pour l'industrie médicale et optique. Septante collaborateurs travaillent au sein de la société implantée à Boécourt au cœur du Jura et la troisième génération de Vernier vient de faire son entrée dans l'entreprise. ERMA BOÉCOURT SA possède une participation dans l'actionnariat de la société ECONORM GAMS SA à Saint-Imier chez qui différents traitements antireflets et de métallisation sont effectués. Technologie de pointe et savoir-faire sont les deux conditions que réunit ERMA BOÉCOURT SA pour livrer des produits parfaits répondant aux attentes de sa clientèle horlogère.

Quels sont les points forts de votre entreprise ?

Nous garantissons des produits de qualité 100 % suisse. Nous sommes directement confrontés à la concurrence chinoise dans notre domaine et c'est pourquoi, nous mettons en avant ce label. Nous nous fournissons exclusivement en matière première de saphirs fabriqués selon les procédés Verneuil et Kyropoulos. La création d'un verre passe par douze étapes demandant des compétences pointues. Ce que nous nous efforçons de cultiver au sein de notre entreprise.



Que requiert de particulier la fabrication de verre saphir ?

Nous devons réaliser des tâches d'une extrême minutie pour lesquelles l'utilisation de meules diamantées hautement technologiques est nécessaire. Malgré la conjoncture, nous n'avons jamais cessé d'investir dans des machines toujours plus modernes et sophistiquées. Les opérations que nous réalisons demandent évidemment une grande expérience. Nos collaborateurs sont formés chez nous et notre bureau de Recherche & Développement élabore des processus d'usinage permettant de répondre aux exigences de nos clients. Il faut aussi noter l'importance du contrôle dans notre métier. Des appareils ultramodernes et l'œil affûté de nos employés examinent chaque verre pour exclure toute anomalie.

Vous arrive-t-il de recevoir des demandes spéciales ?

Même si le verre de montre peut paraître simple, nous sommes parfois amenés à réaliser des produits d'une grande complexité. Plats, bombés, cylindriques ou demandes spéciales, nous trouvons toujours une solution pour notre client. Au final, notre objectif étant de livrer un produit irréprochable au niveau de sa transparence, de sa clarté et de sa résistance.

« L'entreprise jurassienne maîtrise tous les aspects de la création d'un verre de montre haut de gamme et se renforce continuellement grâce aux technologies de pointe et à son savoir-faire interne. ERMA BOÉCOURT SA, c'est un gage de qualité suisse.

ERMA BOECOURT SA
Route de Séprais 24L
2856 Boécourt
Tél. : +41 32 427 04 30
Fax : +41 32 426 58 42
E-mail : info@erma-sa.ch
Web : www.erma-sa.ch



Fabrice Schneider dirige CHH Microtechnique depuis sa création. Ingénieur en microtechnique EPF, âgé de 46 ans, il a complété sa formation en 2003 par un postgrade en logistique interne et internationale. Avant de rejoindre le Swatch Group, pour prendre les rênes de François Golay en février 2015 et ensuite de CHH Microtechnique, il a acquis de l'expérience horlogère chez Rolex, puis dans le pôle horloger de Richemont.

CHH Microtechnique est un pôle industriel dédié aux composants et sous-ensembles des mouvements mécaniques haut de gamme depuis le 1er juillet 2016. Ancré dans la Vallée de Joux, héritier d'une tradition d'excellence, il regroupe près de 400 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés. L'entreprise, qui produit des ébauches et la quasi-totalité des composants de mouvements mécaniques, excelle aussi dans la finition et la décoration. Elle est clairement positionnée dans l'horlogerie haut de gamme, prestige et luxe. Ses clients sont des partenaires et des marques horlogères qui partagent un besoin d'excellence. Son directeur, M. Fabrice Schneider, répond à nos questions.



Anglage

CHH MICROTECHNIQUE

LE NOUVEAU PÔLE INDUSTRIEL HAUT DE GAMME DE LA VALLÉE DE JOUX

CHH Microtechnique ne tombe pas de la lune. C'est une histoire qui continue.

CHH Microtechnique, une société de Swatch Group, existe depuis le 1er juillet 2016. CHH est l'acronyme de Composants de Haute Horlogerie. Ce nouveau pôle industriel concrétise un rapprochement, décidé à fin 2015 et officialisé en juillet 2016, entre François Golay SA, entreprise réputée établie au Brassus, et l'un des sites d'ETA sis aux Bioux. Ce mariage renforce les synergies au service de nos clients, non seulement les marques de luxe de Swatch Group, mais également les marques tierces. C'est une concentration et une verticalisation des forces et des activités.

Quels sont les avantages notoires pour vos clients ?

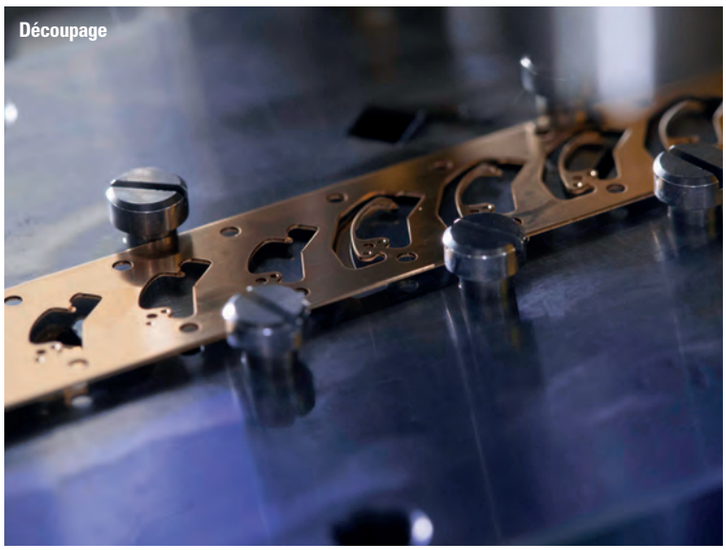
La nouvelle entité peut offrir un très large panel de composants et de sous-ensembles réalisés de A à Z sous un seul et même toit. Cela signifie des gains évidents pour nos clients : réduction du nombre d'interlocuteurs et des chaînes logistiques plus courtes. Ce rapprochement nous permet également de travailler sur des tailles de lot plus étendues, de la toute petite série (une dizaine de pièces) à des séries plus larges, plusieurs dizaines de milliers de pièces.

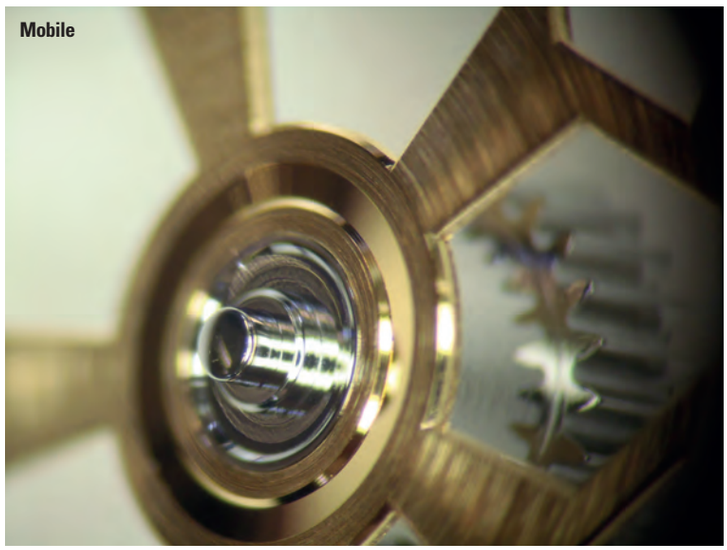
Forts de nos compétences et de notre savoir-faire, nous cherchons à travailler en étroite collaboration avec nos clients dans une dynamique de codéveloppement, en donnant de fortes impulsions dès la conception des pièces.

Nous veillons à investir régulièrement dans nos outils de production afin d'offrir les technologies les plus adéquates et répondre ainsi au besoin de nos clients.



Assemblage


Découpage


Mobile

Respect, réactivité, flexibilité et audace sont les maîtres-mots de CHH Microtechnique.

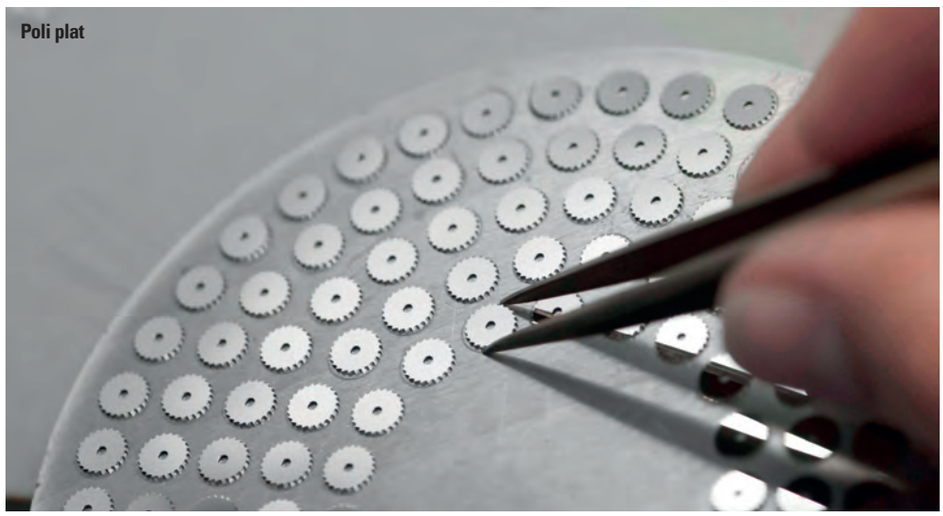
Quels sont les principaux domaines d'activité de CHH Microtechnique ?

CHH Microtechnique dispose principalement de trois sites dans la Vallée de Joux : le site du Brassus abrite les activités de décolletage, ainsi que les métiers de la décoration et finition. Le site des Bioux est spécialisé dans le découpage, les traitements de surface et thermique, l'assemblage manuel et automatique. Le domaine de la raquetterie, fabrication de raquettes et portes pitons assemblés se situe à l'Orient.

CHH Microtechnique fabrique la quasi-intégralité des composants d'un mouvement mécanique. Ce pôle industriel maîtrise les technologies adéquates pour la réalisation de composants techniquement exigeants. Nous nous appuyons sur des fortes compétences dans les domaines du décolletage, l'usinage CN, du découpage, du découpage au fil. Actuellement, nous travaillons au développement d'une nouvelle technologie.

CHH Microtechnique excelle aussi dans le domaine de la finition et de la décoration.

Moulure, cerclage, colimaçonnage, anglage, et d'autres techniques font partie de notre savoir-faire reconnu auprès des plus grandes marques. CHH n'intervient pas dans les techniques très spécifiques liées à la personnalité des marques, comme par exemple le guillochage et la tampographie. Néanmoins, ces opérations exigent des composants de base techniquement et esthétiquement adéquats.


Poli plat

Fabriquez-vous vos propres outils ?

La capacité de concevoir et de fabriquer notre propre outillage, notamment des outils spécifiques, en particulier des étampes, des burins, des tasseaux et des posages, est un acquis historique de CHH Microtechnique, et nous continuons de le développer.

Qu'est-ce qui caractérise une manufacture vouée à la haute horlogerie ?

C'est un domaine très exigeant car chaque mouvement compte des composants spécifiques. Cela implique très souvent des remises en question pour parvenir à réaliser des composants toujours plus complexes et d'en maîtriser chacune des étapes de fabrication. Le bricolage n'est pas autorisé pour satisfaire aux exigences du micron et l'esthétique doit être irréprochable.

CHH à l'EPHJ

CHH Microtechnique sera présent à la 16e édition du salon international EPHJ (Environnement Professionnel Horlogerie-Joaillerie) du 20 au 23 juin 2017 à Genève (Palexpo). Plateforme horlogère unique en Europe, le plus important salon professionnel de Suisse rassemble les métiers et les entreprises en amont et en aval du produit horloger.

CHH entend y mettre en évidence la diversité et l'étendue de ses composants, de leur conception jusqu'à leur décoration finale.

HH
MICROTECHNIQUE
COMPOSANTS DE HAUTE HORLOGERIE

CHH Microtechnique
Rue de la Gare 12
CH-1348 Le Brassus
Tél. : +41 (0)21 845 17 00
E-mail : info@chh-microtechnique.ch

COMPANY PROFILE

ECOMETAL ET SON SERVICE GLOBAL

LES SPÉCIALISTES DU TRAITEMENT DES MÉTAUX PRÉCIEUX



Ecometal est une entreprise fondée en 2008 par des professionnels actifs dans le secteur des métaux précieux. Leur objectif était de construire une réalité industrielle efficace et dynamique, avec un niveau élevé de professionnalisme sur le plan commercial comme sur le plan technique. Depuis 2017, la société Ecometal est certifiée RJC (Responsible Jewellery Council) (COP).

Ecometal

Ecometal SA
Via alla Rossa 3
CH-6862 Rancate
Tél. : +41 91 640 50 70
Fax : +41 91 640 50 71
E-mail : info@ecometalsa.ch
Web : www.ecometalsa.ch

Responsible Jewellery Council

Ecometal propose un service global en termes de traitement, de récupération, d'analyse, de conseils techniques et de commercialisation de métaux précieux issus des déchets de l'industrie horlogère et orfèvre (polissages, déchets, cendres, borax, creusets), industriels (boues, déchets dentaires, solutions), des débris d'orfèvrerie et d'argenterie et des matériaux dorés issus des mines.

Ecometal a créé un processus industriel particulièrement attentif aux questions environnementales, que ce soit en matière de réduction de la consommation d'énergie ou de l'élimination des déchets liés à son activité.

Récupération des métaux précieux

Les machines dédiées au brûlage, au broyage et à l'homogénéisation permettent de traiter les matériaux tels que les limailles et les tournures, les polissages, les déchets du nettoyage, les poussières, les brosses, les chiffons, les borax et les creusets.

Fonderie

Ecometal dispose de toute une gamme de fours dédiés à chaque ligne de produits : des fours à coulée continue, une fondeuse centrifuge sous vide, une fondeuse sous vide et sous pression et des fours statiques de dernière génération.

Laboratoire

Un laboratoire moderne capable de réaliser tous les types d'analyses chimiques et métallurgiques. Les analyses sont effectuées et certifiées par des essayeurs-jurés assermentés par le Bureau Central des Métaux Précieux.



Les spécialistes du traitement des métaux précieux

Ecometal offre une gamme complète dans la récupération des déchets en métaux précieux provenant de l'industrie horlogère et de la bijouterie.
• lingots • bijoux • argenterie • tournures et limailles
• polissage • boue • cendres • creusets, borax



A different way to process precious metals

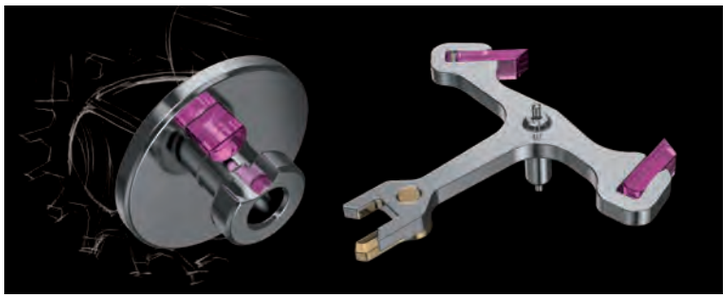
Ecometal offers a full range in the recovery of precious metals, from the metallic scrap to the waste coming from watch and jewelry industries.
• ingots • jewelry • silverware • turnings and filings
• polishing waste • sludge • crucibles, slags

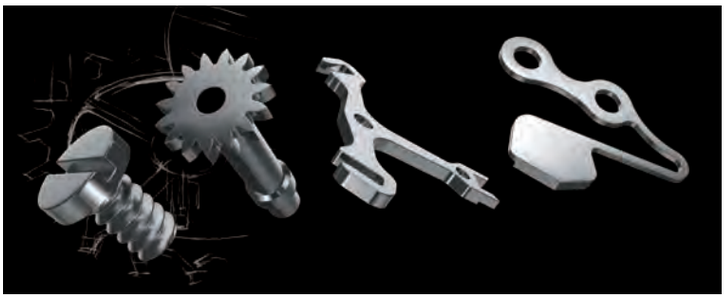


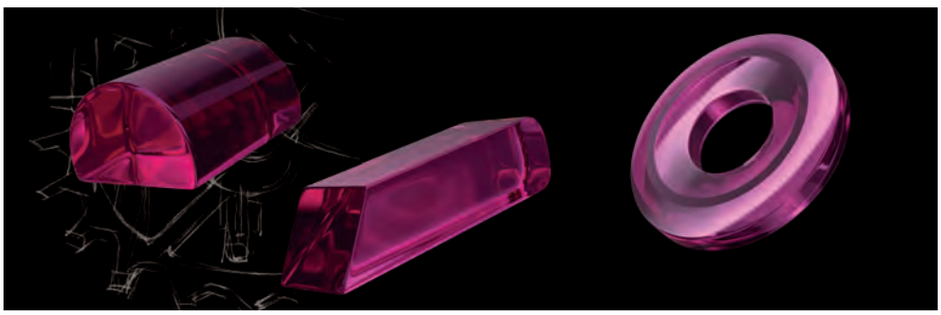


LA PIERRETTE SA

LA RÉFÉRENCE EN PIERRES D'HORLOGERIE







Dans un mouvement classique, elles sont une vingtaine à assurer la bonne rotation des axes de rouages. En saphir ou en rubis, les pierres d'horlogerie sont une composante essentielle de la mécanique horlogère. Depuis 103 ans, l'entreprise La Pierrette SA au Brassus en a fait sa spécialité. La société produit des pierres traditionnelles mais aussi des levées pour ancres ou des ellipses pour plateaux. Au total, entre 35 et 45 millions de pièces annuelles sortent de l'usine à destination de manufactures et constructeurs de mouvements. *« Nous cherchons à garantir une sécurité d'approvisionnement à la totalité du marché horloger »*, explique Jean-Paul Dall'Acqua, directeur général.

Le domaine des pierres d'horlogerie est particulier à plus d'un titre. Ainsi, la précision de travail est de l'ordre de 3 à 4 µ (microns). Mais l'exactitude n'est pas tout. *« Dans la fabrication, l'esthétique des pierres est tout autant importante que le respect des cotes »*, explique Jean-Paul Dall'Acqua. En effet, avec les fonds transparents courant désormais dans l'horlogerie, la beauté d'une pierre, sa couleur et sa taille participent au style d'une mécanique.

La production des pierres elle-même est spécifique. *« Elle peut difficilement être automatisée et nous sommes donc très liés à la main-d'œuvre. »* Ainsi, ce sont 105 personnes qui travaillent au Brassus. Le métier de pierriste ne s'apprend pas à l'école, mais s'acquiert par la pratique et la formation continue en interne. Les pierres sont entièrement réalisées sur un parc de machines spécifiques, constamment remises au goût du jour. Elles ne sont pas fabriquées par décolletage, mais par frottement et rectification. La matière première provient de fournisseurs extérieurs. La Pierrette SA fabrique ses modèles selon les exigences de ses clients, mais cherche aussi à collaborer avec eux et les conseiller à adapter leurs dessins aux pierres standardisées et éprouvées. *« Il est important que les idées des constructeurs soient en rapport avec les moyens de production que nous utilisons. »*

Le secteur des pierres semble assez figé et peu d'innovations sont possibles dans les diverses gammes de produits. C'est toutefois au niveau des outils de production que les nouveautés peuvent se présenter. Ainsi, la technologie de découpe au laser a pu être implémentée ces dernières années pour faciliter certaines étapes de la fabrication. *« Nous restons dans une veille technologique afin de toujours optimiser nos moyens de production »*, souligne encore Jean-Paul Dall'Acqua. C'est aussi au niveau des process que l'entreprise cherche à constamment s'améliorer, notamment pour coller aux exigences du secteur horloger, dont les délais sont toujours plus rapides et les prévisions toujours davantage à court terme.

Ce faisant, la société n'en oublie pas de chercher aussi à se diversifier. Ainsi, depuis quelques années, elle a développé un département polissage et rodage sur fil pour des pièces en acier afin d'utiliser ses compétences techniques dans d'autres domaines.

Fondée en 1914 par Auguste Reymond, La Pierrette avait été rachetée par René Meylan en 1982. Depuis les années 2000, elle appartient à un actionnariat multiple composé de grands acteurs du monde horloger. L'entreprise a évolué constamment. Depuis 2009, elle est installée dans une usine ultramoderne de 8 200 m².

Plus que centenaire, la société La Pierrette SA au Brassus est un fournisseur incontournable des constructeurs de mouvements horlogers suisses. Dans une usine vaste et ultramoderne, l'entreprise emploie 105 personnes à la fabrication de ces pierres aussi minuscules qu'indispensables.

LA PIERRETTE

La Pierrette SA
Route de France 100A
1348 Le Brassus
Tél. : 021 845 10 30
Fax : 021 845 10 31
Web : www.lapierrette.com



GIL SERTISSAGE SA

À LA POINTE DU SERTISSAGE ET DU DÉVELOPPEMENT DE TECHNIQUES INÉDITES DEPUIS TRENTE ANS

Entretien avec Monsieur Alexandre Gil, directeur de GIL SERTISSAGE SA

GIL SERTISSAGE SA, entreprise familiale fondée en 1986 par Miguel Gil, emploie une cinquantaine de collaborateurs sur son site principal de La Chaux-de-Fonds et une quarantaine au sein de sa succursale basée à Hong Kong. En plus d'être hautement spécialisée dans le sertissage de diamants et d'autres pierres précieuses, la firme est une pionnière en matière de développement et de techniques spécifiques à la profession, dont une qui vient d'être brevetée et qui ouvre d'énormes perspectives au sertissage et à la création.

GIL SERTISSAGE SA
Rue du Pont 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 967 70 80
Fax : +41 32 967 70 81
E-mail : info@gil-sertissage.ch
Web : www.gil-sertissage.ch



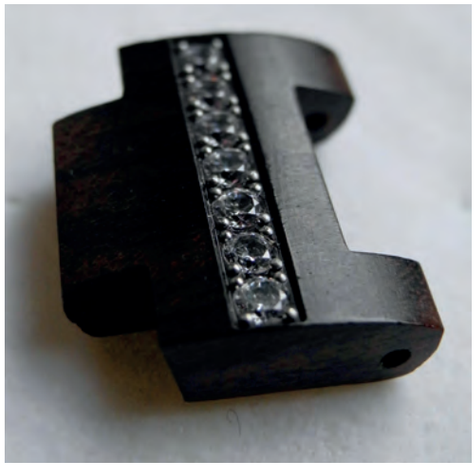


Véritable centre névralgique de GIL SERTISSAGE SA, le bureau d'étude conçoit, dessine et élabore les projets, tout en développant en parallèle les systèmes de production adéquats. Du design à l'adaptation de la machine et des outils en passant par le trading de pierres précieuses, les marques horlogères et de joaillerie peuvent se fier à l'expérience du sertisseur pour l'exécution de leurs pièces les plus extraordinaires. Un parc de machines ultrasophistiqué, englobant un département de production de fraises à graver exclusives ainsi qu'une cellule de prototypage, garantit à l'entreprise chaux-de-fonnière un sertissage de haute précision et lui permet d'exécuter des travaux compliqués.

Quelles sont les principales forces de GIL SERTISSAGE SA ?

Grâce aux compétences acquises au fil des années en





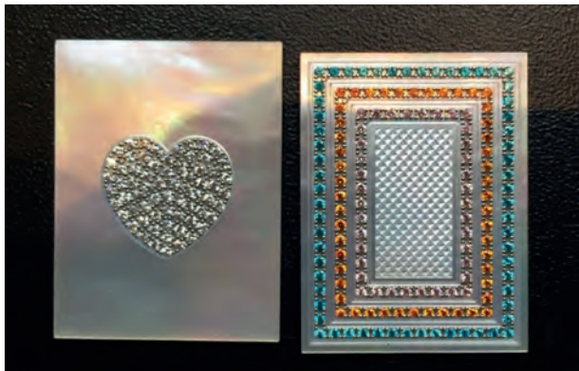
matière de recherche & développement de systèmes de production, nous pouvons être particulièrement réactifs. D'autre part, notre entreprise a toujours misé sur l'innovation. Nous nous sommes donné les moyens d'élaborer des techniques propres aux travaux de sertissage dits compliqués. En 2016, nous avons breveté une technique de sertissage unique en son genre.

En quoi cette technique de sertissage est-elle révolutionnaire ?

Elle permet le sertissage de matériaux non-ductiles. Grâce à cette invention, nous pouvons sertir des matériaux comme le carbone, la nacre, la céramique, le bois, etc. C'est un nouveau créneau pour le sertissage. Le métier de sertisseur, en soi, restera toujours le même mais la complexité de la demande évolue énormément et vite. Notre objectif est de progresser constamment et de proposer des solutions à nos clients en avant-première.

À qui s'adresse votre invention ?

Avant tout aux horlogers et joailliers qui représentent la majeure partie de notre clientèle mais nous exécutons également des travaux de sertissage pour des marques d'instruments d'écriture ou de maroquinerie. De la pièce unique aux grandes séries, nous proposons un service sur mesure et traitons toutes les demandes de manière égale.







OESCH GmbH

SPÉCIALISTE DES BOUCLES, FERMOIRS ET ACCESSOIRES EN ACIER

Depuis plus de 30 ans, OESCH GmbH travaille en étroite collaboration avec des fabricants de montres et de bracelets cuir en Suisse et dans les pays voisins. L'entreprise vend des boucles et fermoirs, mais aussi des accessoires haut de gamme comme des charnières ou des articles décoratifs destinés aux emballages de luxe. Son savoir-faire sectoriel, qui se concentre à la fois sur ses propres produits et ceux apparentés, est étendu grâce à l'expérience de l'entreprise et à sa collaboration avec des petites et grandes marques, ainsi qu'avec d'autres fournisseurs et prestataires de services.

Affinage et personnalisation

« Nous disposons d'un stock important d'articles standard, ce qui représente l'un de nos points forts. Nous pouvons toutefois affiner et/ou personnaliser ces articles en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux », explique Michel Oesch, issu de la deuxième génération à diriger l'entreprise. *« De plus, nous réalisons déjà sur demande des séries spéciales à partir d'un faible nombre de pièces »*, insiste-t-il.

Le client au centre de l'attention

Le client est la principale préoccupation de OESCH GmbH. Michel Oesch ajoute : *« Nous sommes prestataires de services pour les clients. Nous travaillons sur des pièces minuscules qui ont toutefois leur importance. Et tout ceci dans le but de servir nos clients. »* Outre le conseil personnalisé, Oesch GmbH se caractérise par son fonctionnement flexible de petite entreprise avec des circuits décisionnels courts, ainsi que des délais de livraison attractifs et des prix compétitifs.

Développer de nouveaux concepts, améliorer ceux qui existent déjà

Michel Oesch est convaincu que la tendance à la personnalisation va se poursuivre dans les années à venir. C'est pour cette raison que OESCH GmbH consolide sa coopération avec différents partenaires. *« Notre objectif est de développer et de lancer de nouveaux produits avec nos clients, ainsi que d'améliorer les produits existants afin que les clients puissent profiter d'une valeur ajoutée substantielle sur nos collections »*, conclut M. Oesch.

Le site Web mis à jour www.oeschswitzerland.com permet d'obtenir un aperçu des produits et offres de services que propose OESCH GmbH.

(Photos : Oesch GmbH)



Les fournisseurs spécialisés comme la société OESCH GmbH, domiciliée à Magden dans le canton d'Argovie, constituent l'épine dorsale de l'industrie horlogère suisse. L'entreprise est synonyme de précision, de qualité, de production haut de gamme et de tradition, le tout en parfaite harmonie avec les technologies modernes.

Oesch GmbH
Adlerstrasse 25
CH-4312 Magden
Tel.: +41 (0)61 841 03 33
Fax: +41 (0)61 841 03 30
E-mail: info@oeschswitzerland.com
Web: www.oeschswitzerland.com





OESCH GmbH

SPECIALIST IN BUCKLES, DEPLOYMENT BUCKLES AND (STAINLESS STEEL) ACCESSORIES

For more than 30 years, OESCH has worked closely with watch and leather strap manufacturers in Switzerland and in neighbouring countries. The company supplies buckles and deployment buckles, as well as high-quality accessories such as hinges or decorative items for luxury packaging. It has comprehensive industry expertise, with a focus on its own and related products, thanks to extensive experience and collaboration with smaller and larger brands, as well as with other suppliers and service providers.

Enhancement and personalisation

"One of our greatest strengths is that we maintain a large stock of standard items. But we are also able to enhance and/or personalise them, working closely with our partners both in Switzerland and abroad", explains Michel Oesch, who is currently the second generation to head the company. *"We also make special series on request, even in small quantities"*, he continues, emphasising another benefit to the customer.

Focused on the customer

OESCH GmbH maintains a customer-focused approach in all its activities. As Michel Oesch explains: *"We are a service provider for the customer. We deal with parts that may be small, but are ultimately very important for watches. And we always aim to serve our customers' needs."* In addition to individual consultation, as a small company with short decision-making channels, Oesch GmbH is also able to work flexibly and offer attractive delivery times and competitive prices.

Developing new products and improving the existing range

Michel Oesch is confident that the trend towards personalisation will continue in the years to come. That is why OESCH GmbH is also increasingly working in collaboration with its various partners. *"Our goal is to develop new products jointly with our customers, as well as to improve existing products, so that customers gain significant added value from their collections"*, Oesch concludes.

An overview of the comprehensive range of products and services provided by OESCH GmbH is available on the updated website at www.oeschswitzerland.com

Specialist suppliers like OESCH GmbH from Magden, Aargau, are the backbone of the Swiss watch industry. The company stands for precision, quality, first-class workmanship and tradition, combined perfectly with modern technologies.

NEUENSCHWANDER COMPOSANTS HORLOGERS SA

MAÎTRE D'ŒUVRE DEPUIS 1989

NEUENSCHWANDER SA fonctionne comme une véritable manufacture, soucieuse de perfection et de discrétion. L'entreprise est active dans l'horlogerie, la joaillerie, le médical et la haute technologie. La force de cette entité familiale réside dans sa capacité à maîtriser chaque étape de production, de la mise au point d'un projet au produit fini, pièces complexes ou produits assemblés, pour de petites ou de grandes séries. Sa polyvalence lui permet d'exceller dans la gestion réactive et responsable de projets.

Corine Neuenschwander, directrice, répond à nos questions.

Comment décrire votre société ?

Nous sommes une entreprise à taille humaine au bénéfice d'une riche histoire familiale. Nous travaillons dans le plus grand respect des traditions horlogères, tout en ayant une vision globale et avant-gardiste dans notre façon de gérer les projets qui nous sont confiés.

Quelles sont les points forts de votre entreprise ?

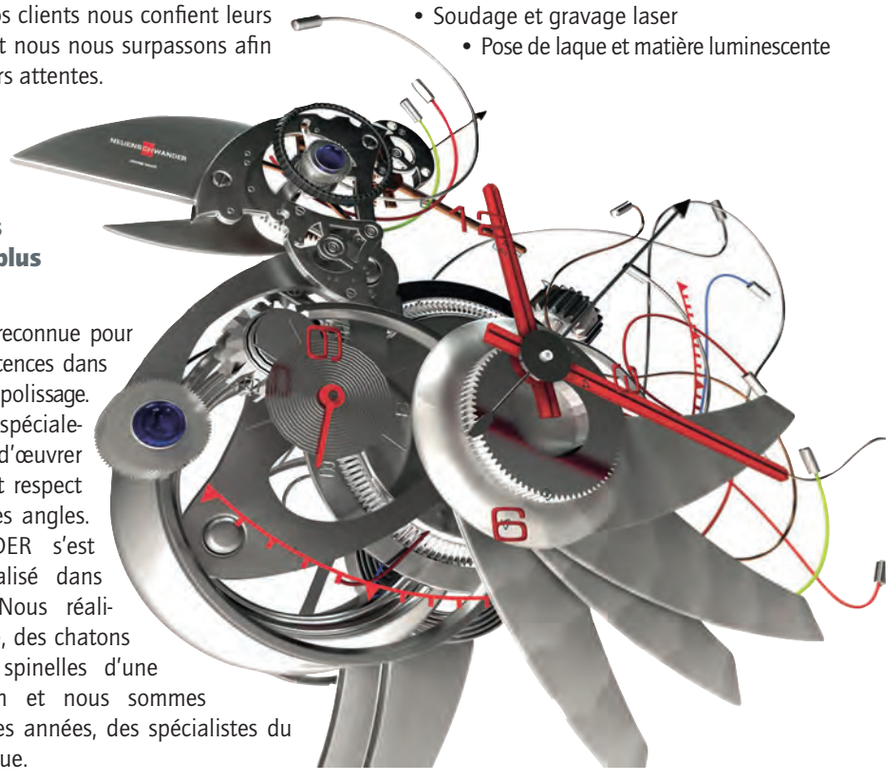
La polyvalence nous permet de proposer des solutions complètes à notre clientèle, de la conseiller tout au long du processus de développement et de production. Nos clients nous confient leurs précieux projets et nous nous surpassons afin de répondre à leurs attentes.

Dans la gestion de ces projets, quelles sont les opérations les plus demandées ?

Notre société est reconnue pour ses hautes compétences dans les opérations de polissage. Notre personnel est spécialement formé afin d'œuvrer dans le plus strict respect de la forme et des angles. NEUENSCHWANDER s'est également spécialisé dans le décolletage. Nous réalisons, par exemple, des chatons pour pierres et spinelles d'une extrême précision et nous sommes devenus, au fil des années, des spécialistes du serti clos mécanique.

NEUENSCHWANDER est actif dans divers domaines, horlogerie et bijouterie, mais également accessoires de luxe, pièces médicales et de haute précision. La société se positionne comme un partenaire global dans ces différentes opérations :

- Audit et gestion de projet
- Technique d'assemblage, pliage
- Décolletage, fraisage
- Diamantage
- Polissage, satinage et grenage
- Perlage, microbillage et sablage
- Sertissage clos et grains
- Emboîtage T2, T3 (mouvement automatique et quartz)
- Soudage et gravage laser
- Pose de laque et matière luminescente



NEUENSCHWANDER

NEUENSCHWANDER COMPOSANTS HORLOGERS SA
Rue Numa-Droz 154
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 926 26 60
E-mail : info@nchsa.ch
Web : www.nchsa.ch



serge meister sa
PRECISION CARBIDE TOOLS



www.meister-sa.ch


Panorama de la salle d'exposition de Ryf AG.


Daniel Ryf, propriétaire et directeur de Ryf AG, Granges.

RYF AG, GRANGES

Entretien avec Daniel Ryf, propriétaire et directeur

« La qualité est notre passion. »


Siège social à Granges.

Ryf AG
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Granges
Tel.: +41 (0)32 654 21 00
Fax: +41 (0)32 654 21 09
E-Mail: ryfag@ryfag.ch
Web: www.ryfag.ch



Monsieur Ryf, Ryf AG est le leader suisse dans les domaines de la microscopie et des systèmes de mesures optiques. Que comprennent vos offres ?

Nous nous considérons comme un fournisseur de solutions complètes. Chez Ryf, par solution complète nous comprenons le résultat d'intenses discussions spécifiques au client, ainsi qu'une gamme de produits très vaste. Nous avons commencé par de simples stéréomicroscopes à éclairage spécifique, puis nous nous sommes développés jusqu'aux microscopes/systèmes de mesure avec comparaison DXF/PDF. Notre gamme comprend également des systèmes d'analyse des matériaux/de contrôle (métallographie/microscopes scientifiques) ou des microscopes électroniques de table.

Que signifie le nom Ryf ?

Ryf signifie depuis toujours le souci du détail. Nous avons commencé il y a plus de 50 ans... et encore aujourd'hui, il nous tient particulièrement à cœur de rendre les détails visibles et mesurables. En effet, c'est le seul moyen de pouvoir quantifier et vérifier la qualité. Et la qualité est notre passion.
Nous accordons aussi beaucoup d'importance à un excellent conseil et à une relation client sur le long terme, notamment ici dans notre showroom du siège social (nous proposons ici des formations matérielles et logicielles), par le biais de nos conseillers techniques lors de visites auprès des clients ou encore grâce à notre service après-vente composé d'une équipe sédentaire et d'une équipe terrain de plus de 10 techniciens pour la Suisse.

Dans quels domaines vos appareils sont-ils utilisés ?

Partout où une fabrication de précision est nécessaire. C'est très vaste ; par exemple, dans l'industrie horlogère, ses sous-traitants ou dans les domaines de technique médicale, du décolletage, de la production d'outils, de l'électronique SMD/IC, mais également dans les universités techniques : dans les écoles supérieures spécialisées, ainsi que dans les centres de recherche et de développement, et dans les laboratoires de chimie médicale.

Et dans l'industrie horlogère en particulier ?



Oui. En effet, grâce à notre microscope de mesure à définition de contour automatique et à la comparaison DXF, la mesure de qualité est non seulement plus précise, mais également extrêmement simplifiée pour nos clients, et elle peut donc être intégrée directement à la production. Nous rendons la qualité visible ! Il s'agit d'un progrès immense pour l'industrie horlogère.


L'EvoCam de Ryf AG.

Quelles prestations proposez-vous en plus de votre éventail d'offres ?

Toutes les prestations qui font avancer nos clients en matière d'assurance et de mesure qualité. Nous développons et commercialisons par exemple des systèmes dotés de composants standard NIKON que nous adaptons ensuite de manière individuelle aux souhaits de nos clients issus de l'industrie horlogère/microtechnique. Nous avons à cet effet mis en place notre propre service ingénierie qui développe des solutions spéciales pour nos clients.

Votre entreprise existe déjà depuis plus de 50 ans. Quels furent les progrès techniques exceptionnels dans le domaine de la microscopie à cette époque ?

La qualité et l'ergonomie ont fait d'énormes progrès au cours des dernières années. À l'heure actuelle, de nombreux processus sont entièrement automatisés dans le domaine de la technique de mesure : désormais, c'est le logiciel qui tranche, et plus l'œil du collaborateur. L'avantage est très clair : les mesures sont toutes identiques ! Cet avantage est évident : les résultats de mesure sont aujourd'hui plus précis et vérifiables. De plus, le processus global est bien plus rapide. De nombreux microscopes disposent aujourd'hui d'axes à entraînement électrique. Aussi, l'autofocus, le zoom ou le changeur d'objectif sont électriques.

Comment peut-on se représenter un microscope numérique ?

Ce sont des systèmes optiques équipés de caméras type Full HD ou 4K de haute qualité (ainsi que des caméras de pointe jusqu'à 50 millions de pixels). Ils peuvent en outre disposer d'oculaires, mais ce ne sont généralement que des systèmes qui en sont dénués.



Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
Federation of the Swiss Watch Industry FH

SPHINX EPMT SMT
SALON INTERNATIONAL
LEADER DE LA HAUTE PRECISION
HORLOGERIE-JOAILLERIE • MICROTECHNOLOGIES • MEDTECH

ASRH
RECHERCHE HORLOGERE COMMUNAUTAIRE

TEC Ebauches

TEC Arts HD

posalux
SWISS MADE

CP CLAUDE PIGUET SA
Résines synthétiques
Moulage et usinage de polyuréthanes
1422 GRANDSON - www.claude-piguet.ch

technofinish sa

technoformage sa

NGL

INHOTEC
usinage de précision

AIGUILLA SA

Pauli Uhrenservice

RIMANN AG

AROLA

OESCH
SWITZERLAND

CHATELAIN PROTOTYPES

ROLLOMATIC

SINGER
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNÉS

Gil Sertissage SA

HH
MICROTECHNIQUE
COMPOSANTS DE HAUTE HORLOGERIE

meyersintermetall
swiss powdermetal solutions

MONNIER S.A.
GALVANOPLASTIE

NEUENSCHWANDER

MEYLAN Frères SA
Au cœur de la micromécanique d'exception

KIF
PARECHOC
Groupe Acrotec

A. AUBRY AG
SWISS MADE PLASTIC

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

DÉCOTECH
DÉCORATION DE MOUVEMENTS
DÉCORS PERSONNALISÉS

mch s.a.
La précision est un art que nous maîtrisons à tous ses niveaux.
- T0
- T1
- T2
- T3
mouvements et complications horlogers (mch) s.a.

CENDRES+ MÉTAUX
Luxury+Industry

Mikroskopie
Metrologie
ryf ag
ryf swissservice

Ecometal

LA PIERRETTE

erma

INDEX COMPANY PROFILES

A	AIGUILLA SA	18-19
	AROLA - ALFRED ROCHAT & FILS SA	24
	A. AUBRY AG	35
B	BASELWORLD	10-11, 4e de couv.
	BROQUET DÉCOLLETAGE SA	29
C	CENDRES+MÉTAUX SA	38-39
	CHATELAIN PROTOTYPES Sàrl	25
	CHH MICROTECHNIQUE SA	42-43
	CLAUDE PIGUET SA	16
D	DÉCOTECH SA	37
E	ECOMETAL SA	44
	ERMA BOÉCOURT SA	41
G	GIL SERTISSAGE SA	46
I	INHOTEC SA	17
J	JEAN SINGER & Cie SA	27
K	KIF PARECHOC SA	34
L	LA PIERRETTE SA	45
M	MATTHEY DÉCOLLETAGES SA	36
	MEYER SINTERMETALL AG	30-31
	MEYLAN FRÈRES SA	33
	MONNIER SA	32
	MOUVEMENTS ET COMPLICATIONS HORLOGERS (MCH) SA	40
N	NEUENSCHWANDER COMPOSANTS HORLOGERS SA	48
	NGL CLEANING TECHNOLOGY SA	20-21
O	OESCH GmbH	47
P	PAULI UHRENSERVICE AG	28
	POSALUX SA	12-13
R	RIMANN AG	22-23
	ROLLOMATIC SA	26
	RYF AG	50
S	SERGE MEISTER SA	49
T	TEC EBAUCHES SA / TEC ARTS HD	8-9, 2e de couv.
	TECHNOFINISH SA / TECHNOFORMAGE SA	14-15

SWISS® KNOW HOW MAGAZINE

Éditeur : COM CONSULTING SA
Rue Fritz-Courvoisier 40 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 967 95 83 - Fax : +41 (0)32 967 95 96
E-mail : info@comconsulting.ch - Web : www.swissknowhowmagazine.ch

Rédaction : Carine Cheval - Patrick Di Lenardo - Virginie Ducrot - Luca Allevi
Jean-Bernard Vuillème - Patrick Gunti - Peter Stöferle

Coordination : Imprigraphic - CE

Impression : Imprigraphic - CE

Mars 2017

Toute reproduction, même partielle, des articles publiés dans ce numéro, nécessite explicitement le consentement écrit de l'éditeur.



Le rendez-vous mondial incontournable de l'horlogerie et de la bijouterie où les acteurs-clés de la branche dévoilent leurs dernières créations et innovations. Prenez part à cet événement majeur et laissez-vous immerger dans le monde de la passion, de la précision et de la perfection.

23 – 30 MARS 2017



SALON INTERNATIONAL

LEADER DE LA HAUTE PRECISION

HORLOGERIE-JOAILLERIE • MICROTECHNOLOGIES • MEDTECH

881
EXPOSANTS

PLUS DE
20'000
VISITEURS

20-23 JUIN 2017

PALEXPO GENÈVE

palexpo

WWW.EPHJ.CH